

BreezyBrain 產品需求文件 (Product Spec)

版本：v1.6.0-MVP 更新日期：2026-05-28 狀態：ACTIVE

BreezyBrain (好好腦) 產品需求文件

文件狀態：MVP 階段需求定義 (Draft)
維護角色：/pm (Product Spec Builder)

1. 產品定位與商業目標

1.1 核心定義 (What is it?)

BreezyBrain 不是一個與通用自動化工具 (如 Zapier, Make) 硬碰硬的底層 iPaaS 平台，而是 **BreezySign 企業版的高階自動化中樞模組**。它的目標是「用大腦驅動手腳」——透過 Local LLM，將合約簽署前段的 CRM 與後段的 BPM/KM 完美串聯。

1.2 目標受眾 (Target Audience)

MVP 階段鎖定：具備高度標準化合約流程、且合約發送量極大的中小型企業。
* **首要畫像：**旅遊服務業 (旅遊定型化契約)、醫療/醫美診所 (同意書)、健康管理顧問。
* **痛點：**這類企業缺乏強大的 IT 團隊自行串接 Zapier 或 ERP，他們需要的是「開箱即用」的智能合約派單系統。

1.3 核心護城河 (Defensibility)

- AI 合約審閱與資料抽取 (LLM-based Extraction)：**Zapier 只能處理結構化資料 (JSON/Webhooks)，但 BreezyBrain 內建的 AI 大腦能直接閱讀 PDF 或 Word，自動判別客戶意圖並提取關鍵字 (如：合約金額、日期、對象)，這成為不可取代的技術壁壘。
- Graphify (知識圖譜化)：**簽完的合約直接轉化為企業內部知識庫，增加客戶黏著度。

1.4 定價策略與商業模式 (Pricing Strategy & Business Model)

BreezyBrain 採取「雲端 SaaS 訂閱」與「混合落地建置」雙軌模式，但因應電子簽章之法律效力，底層簽署費用獨立計費。

1.4.1 技術架構與落地考量

- 混合式落地 (Hybrid On-Premises)：**基於資料隱私與 Local LLM 硬體/軟體建置成本考量，大腦核心、BreezyCRM 與文件處理可落地部署於客戶端地端硬體。

2. **雲端簽核連動與 LTV 時戳 (Cloud Integration & Global Providers)**：為確保電子簽章具備 AATL 認證與 LTV 完整時戳，電子簽章模組 (BreezySign API 或海外對接之 DocuSign / Adobe Sign API) 仍必須與對應市場的雲端認證機構 (如中華電信或國外 CA) 進行線上串接，以符合當地法律規範。
3. **物理隔離地端環境防線 (Offline Signing & DMZ Gateway)**：- 若企業客戶為 100% 物理隔離之無外網環境 (Intranet)，系統提供「**DMZ 網閘代理 (Proxy Gateway)**」方案，將網路請求限縮於專用連接埠連通至外部時戳伺服器。- 若客戶政策完全禁止任何外網連線，則 CLM/BPM 自動切換至「**降級電子簽章模式**」：採用地端自簽私有憑證 (無 AATL/LTV 中華電信時戳，但具備地端大鑰私鑰簽章與 SHA256 雜湊防偽)，並於系統內加註「[Offline-Signature] 私有憑證簽署」。

1.4.2 計費方案

1. **方案 A：雲端 SaaS 服務 - 計費方式**：依企業使用人數 (Users) 計費，採月/年訂閱制。- **內含成本**：通知 Mail、雲端託管大腦算力、雲端儲存。
2. **方案 B：混合落地建置 (Enterprise On-Premises)** - **一次性費用**：安裝設定費、地端軟硬體建置費、首次教育訓練費。- **持續性費用**：系統年度維護合約費 (Annual Maintenance Fee)。
3. **基礎簽署費 (不論方案均適用) - 計費方式**：以「份 (Per Document)」計費。- **原因**：電子簽章發送 (包含 AATL、LTV 時戳及通知通道) 均有實質之憑證與通訊成本。

1.5 產品核心架構圖 (Product Architecture Diagram)

為了方便各部門 (產品、技術、銷售) 在研發與對接時進行精準溝通，BreezyBrain 採用分層式架構設計。大腦中樞 (地端 Local LLM) 作為核心推理引擎，驅動前段客資 CRM、中段 CLM 合約管理與後段 KM 歸檔，並由 DMZ 網閘安全代理對接外部 BreezySign 雲端 API，或降級執行地端簽署。

為了適應不同的溝通與列印需求，本規格書提供了以下**四種不同形式的旗艦級架構示意圖**：

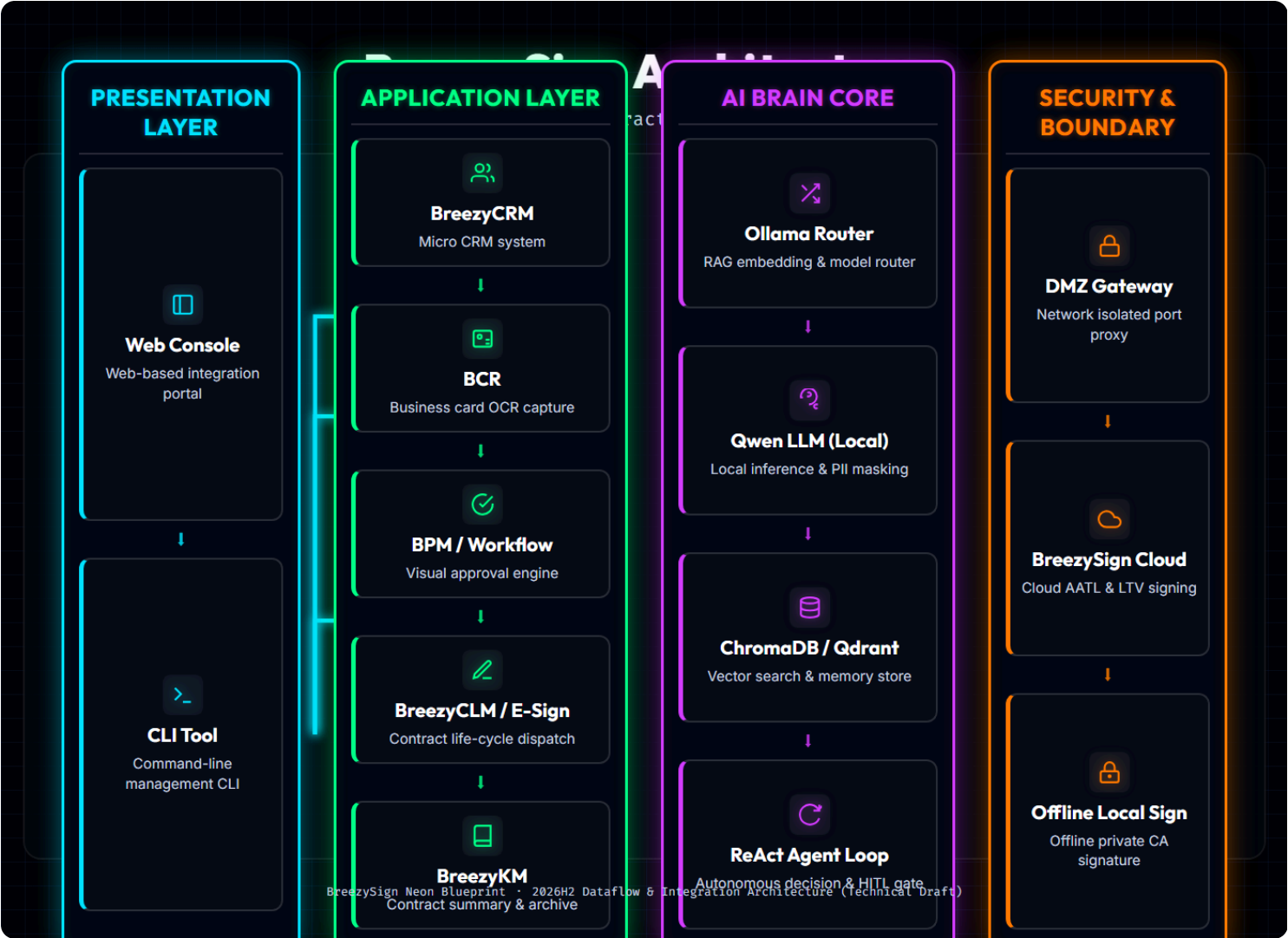
1.5.1 形式一：產品核心分層架構藍圖 (BreezyBrain Layered Workflow Blueprint)

- **設計形式**：分層規格說明型架構圖。以直欄將系統垂直切割，卡片內部包含詳細的中文功能說明與技術標籤 (Tech Badges)，強調模組歸屬與功能規格。
- **線上預覽與列印**：HTML 自適應網頁版 | 高畫質 PDF 下載
- **架構藍圖預覽**：



1.5.2 形式二：系統拓撲關係示意圖 (BreezySign Neon Connection Blueprint)

- 設計形式：極簡英文關係圖。強調模組之間的「動態呼叫」與「數據流向」，配有發光 SVG 連接線與分叉箭頭，去成了多餘的功能說明，對比度高且結構工整。
- 線上預覽與列印：HTML 自適應網頁版 | 高畫質 PDF 下載
- 系統拓撲預覽：



1.5.3 形式三：BreezyBrain 智慧 workflow 操作系統架構圖 (BreezyBrain Agent Framework)

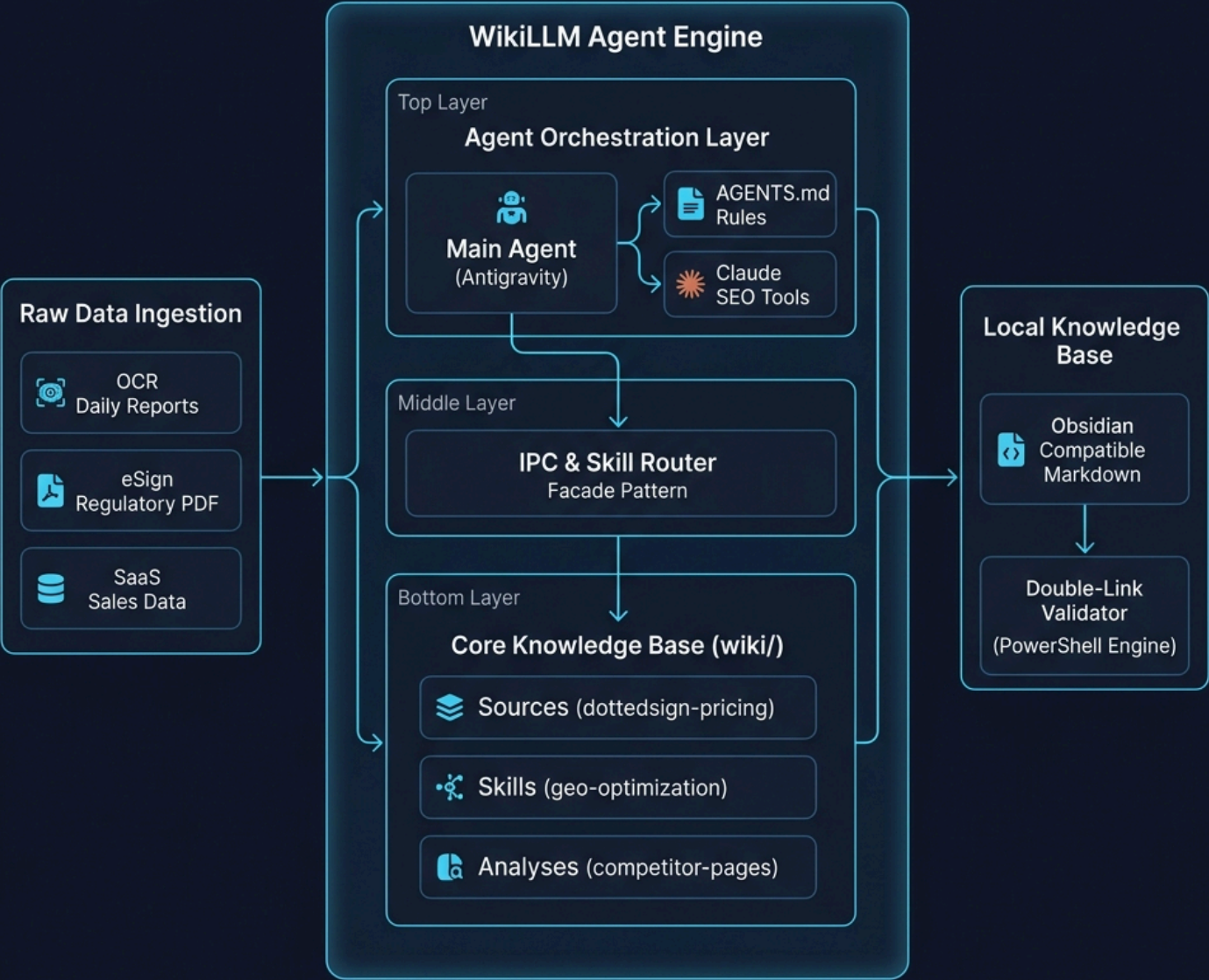
- **設計形式：**中央大腦驅動型架構圖。以深藍色發光霓虹風格展示，突顯「大腦中樞」與六大業務垂直支柱 (BCR、CRM、BPM、CLM、KM、Integration) 的雙向推理與控制流。
- **架構藍圖預覽：**



1.5.4 形式四：WikiLLM Agent 系統架構編排藍圖 (WikiLLM Agent Orchestration Blueprint)

- **設計形式：**Agent 管道流程型架構圖。以深藍色霓虹發光風格展示，呈現從 Raw Ingestion 到 Agent Engine (三層式架構：Planning, Execution, Memory) 再到 Local Knowledge Base 的資料流向與協定。
- **架構藍圖預覽：**

WikiLLM Agent Framework



1.6 產品運行與技術框架 (Product Runtime & Technical Framework)

為了進一步釐清資料與智能決策在系統中的「動態生命週期 (Runtime Pipeline)」，BreezyBrain 建立了端到端的**數據流與智能推理框架**。下圖詳細展示了客資掃描、CLM 派單、地端大腦 RAG 推理、人機協作審批 (Human-in-the-Loop) 以及最終歸檔 KM 知識庫並完成閉環的完整運作 Framework：

```

graph TD
    %% 樣式定義
    classDef step fill:#f8fafc,stroke:#64748b,stroke-width:2px;
    classDef brain fill:#faf5ff,stroke:#7c3aed,stroke-width:2px;
    classDef ext fill:#fff7ed,stroke:#ea580c,stroke-width:2px;
    classDef success fill:#f0fdf4,stroke:#16a34a,stroke-width:2px;

    %% 步驟與框架流轉
    subgraph Capture ["1. 數據採集與輸入 (Data Capture)"]
        A["蒙恬名片雲 (WorldCard Cloud)"] -->|Webhook| B["BreezyCRM 客資模組"]
        B -->|模糊去重 / 大腦合理補全| C["聯絡人與商機建立 (Deals)"]
    end

    subgraph Reasoning ["2. 大腦語意推理與決策 (AI Reasoning Framework)"]
        C -->|觸發合約派單| D["CLM 非結構化合約解析"]
        D -->|PDF / Word OCR 提取| E["向量檢索 RAG (BGE-M3 + ChromaDB)"]
        E -->|Ollama 載入 Qwen 2.5-7B| F["大腦語意範本匹配"]
        F -->|置信度評估 Confidence| G{"Confidence >= 0.85?"}

        G -->|No| H["CRM 後台卡片警示<br>(提示業務手動確認/指定)"]
        G -->|Yes| I["ReAct 思考推理迴圈"]
    end

    subgraph Approval ["3. 人工守門審批 (Human-in-the-Loop Gateway)"]
        I --> J["BPM 智慧審批控制台"]
        J -->|人工防禦審查 / 確認安全| K["派單授權發送"]
    end

    subgraph Signing ["4. 雲地雙軌簽署 (Dual-Track Signing Framework)"]
        K --> L{"網路環境狀態?"}
        L -->|Intranet 物理隔離| M["DMZ 網閘代理 (Proxy)"]
        L -->|完全隔離無外網| N["離線私有憑證簽章<br>(SHA256 防偽雜湊)"]

        M -->|串接| O["BreezySign 雲端 API"]
        O -->|AATL 認證 + LTV 時戳| P["消費者 LINE 傳簽 / 簡訊簽署"]
    end

    subgraph Feedback ["5. 回饋與知識沉澱 (Feedback & KM沉澱)"]
        P -->|完簽 PDF| Q["自動化歸檔 KM 智庫"]
        N -->|完簽 PDF| Q

        Q -->|大腦處理| R["AI 智慧合約摘要生成"]
        R -->|推播提醒| S["IM 系統 (Slack / Teams)"]
        R -->|Graphify| T["企業內部合約知識圖譜"]
        T -->|更新商機狀態| U["CRM Deal 結案 (Closed-Won)"]
    end

    %% 樣式套用
    class A,P,S ext;
    class E,F,G,I brain;

```

```
class B,C,D,H,J,K,L,M,N,O,Q,R,T step;  
class U success;
```

2. MVP 核心功能需求 (User Stories)

Epic 1: 智能合約派發 (Smart Dispatch)

- **US 1.1 (自建 CRM 觸發)**：身為業務，我希望當我在 BreezyBrain 內建的「微型 CRM 模組」將交易狀態改為 "Won" 時，BreezyBrain 能自動從報價單提取金額與品項，並自動填入對應的 BreezySign 範本中。
 - **大腦範本語意匹配機制 (Semantic Template Mapping)**：大腦讀取非結構化合約標題及前導段落，以「語意向量比對」自動關聯至最契合之 BreezySign 範本。例如偵測到「房屋租賃」關鍵特徵即匹配「房租範本」；若匹配置信度 (Confidence) < 0.85，則於 CRM 後台卡片警示並提示業務「手動確認/指定範本」，避免自動套用錯誤。
- **US 1.2 (非結構化解析)**：身為診所助理，我希望上傳一份紙本掃描的同意書後，系統能透過 Local LLM 的高精度 OCR 服務自動解析同意書內容，並將姓名、簽署日期等結構化欄位提取出來。

Epic 2: BCR 人脈與資料採集 (BCR & Data Ingestion)

- **US 2.1 (名片掃描與 OCR)**：身為銷售業務，我希望使用手機拍照或掃描儀上傳名片後，系統能串接 WorldCard Cloud 的 API 進行高精度名片解析。
- **US 2.2 (大腦資料清洗與補全)**：身為銷售業務，我希望當 OCR 解析出的資料有缺失時，大腦能自動清洗、修復並與政府工商登記資料比對，補齊稅號 (Tax ID) 等核心欄位，以維持客資的精準度。

Epic 3: 輕量企業級 BreezyCRM (BreezyCRM for Enterprise)

- **US 3.1 (多類型客資管理)**：身為銷售主管，我希望系統能將客戶區分為 SaaS 訂閱者 (SaaS Product)、零售經銷通路 (Retail Channel) 以及專案客製建置 (Project Custom) 等多種類型，以便針對不同業務特性進行精細化管理。
- **US 3.2 (自訂增強欄位)**：身為系統管理員，我希望系統預留動態擴充欄位空間 (採用 JSONB 格式)，讓我可以隨時於後台無代碼自訂客戶、聯絡人與商機的客製欄位，為未來的業務擴充和系統集成預留增強空間。

2.3.2 BreezyCRM 核心資料欄位 (Data Schema) & 預留客製化增強規格

依據多通路銷售日報與客戶進件需求，BreezyCRM 分類管理 **SaaS 產品 (SaaS)**、**零售經銷通路 (Retail)** 及 **專案客製工程 (Project)** 三種不同型態之客戶與商機。為了滿足極致的擴充性與「預留未來更新與增強的空間」，BreezyCRM 在 Accounts、Contacts 與 Deals 實體中均預留了 JSONB 格式的 **custom_fields** 動態擴充欄位。這使得系統在對接不同業務管道特有的客戶屬性或第三方系統 API (如名片 OCR 採集、經銷分潤、專案里程碑等) 時，無須變更底層資料庫實體 Schema 即可完成無痛增強。BreezyCRM 主要維護以下三大實體：

1. **客戶 (Accounts)**：- **id** (主鍵，UUID) - **name** (公司名稱，必填，對應 WorldCard.Company) - **tax_id** (統一編號，必填/去重依據，對應 WorldCard.TaxID，作為 B2B 客資去重之主鍵) - **client_type** (客戶類別，列舉值：

`saas_subscriber` | `retail_channel` | `project_custom`，用以路由對應 Pipeline) - `industry` (行業別，影響方案推薦) - `capital` (資本額，判斷付費能力) - `company_size` (員工人數/規模，決定推薦版本) - `custom_fields` (JSONB，預留自訂增強欄位空間。可由管理員於後台無代碼動態新增，如：`{"preferred_contact_time": "14:00"}` 或 `{"parent_company_id": "uuid"}`，實現極致的擴充性) - `created_at`，`updated_at` (時間戳記)

2. 聯絡人 (Contacts)：- `id` (主鍵，UUID) - `account_id` (關聯客戶 id) - `name` (姓名，必填，對應 WorldCard.Name) - `title` (職稱，對應 WorldCard.Title) - `email` (電子郵件，必填，對應 WorldCard.Email) - `mobile` (手機，對應 WorldCard.Mobile) - `tel` (公司電話，對應 WorldCard.Tel) - `im_id` (即時通訊如 LINE ID，選填) - `department` (部門) - `custom_fields` (JSONB，預留自訂聯絡人特質標籤空間，如：`{"hobby": "golf"}` 或是 `{"decision_power": "high"}`)
3. 商機與合約關聯 (Deals & Contract Association)：- `id` (主鍵，UUID) - `account_id` (關聯客戶 id) - `lead_type` (商機類型，`saas_subscriber` | `retail_channel` | `project_custom`) - `stage` (跟進階段，依據 `lead_type` 動態對齊對應 Pipeline，詳見下述) - `acquisition_channel` (來源管道，必填，如：搜尋/廣告/推薦/能量登錄) - `document_type` (需求文件類型，如：外部合約/內部表單/公開表單/其它) - `signer_type` (主要簽署對象，如：客戶/員工/廠商) - `monthly_volume` (預估每月份數，決定定價與潛力評估) - `signing_method` (簽署應用方式，如：遠距簽/簡訊簽/LINE傳簽/API串接) - `competitor_status` (競品狀況，如：無/點點簽/Adobe Sign/其它) - `potential_level` (潛力等級，如：● 高潛力 / ● 中潛力 / ● 低潛力 / ➡ 轉介) - `trial_expiry_date` (企業體驗到期日，若為 SaaS 類型則由體驗開通後自動連動計算) - `associated_contracts` (合約關聯列表，儲存與此 Deal 關聯的 [BreezySign/DocuSign 傳簽封套 ID] 與 [PDF 歸檔路徑]) - `custom_fields` (JSONB，預留商機特有參數空間。例如零售商家商機儲存分潤點數 `{"margin_rate": 0.25}`，專案客製儲存驗收時程 `{"project_milestones": ["UAT", "Acceptance"]}`)

• CRM 防禦規格 (去重與欄位缺失容錯)：

- 模糊去重防禦：系統在接收名片或外部建立潛客時，優先進行 (公司名稱 + 聯絡人姓名) 模糊比對。匹配度若 > 85% (閾值可調)，則系統不建立新 Account，改在已有 Account 下新增 Contact 與 Deal，避免因名片無稅號/無 Email 造成的多重 Account 衝突。
- 大腦合理瞎猜與欄位補全：若名片或留單上缺少「員工人數」、「資本額」等潛力評估核心指標，地端 LLM 自動分析公司名稱於本地資料庫中進行推論；若無法推論，系統自動降級預設為 ● 中潛力，並於 UI/CLI 警示業務「待補充關鍵欄位」。
- 離線暫存與手動合併：支持在離線或斷線同步衝突時，透過 CLI/API 對指定之重複 Accounts 進行手動合併。

• 介面定義 (API/CLI Interfaces & Custom Fields)：

- CLI 指令：
- 名片採集同步：`breezy-brain crm sync-card --file <path> [--merge-threshold <float>] [--auto-complete <boolean>] --format json`
- 潛客手動建立 (支援 JSONB 動態參數)：`breezy-brain crm lead-create --company <name> --name <contact_name> --email <email> --client-type <saas/retail/project> [--tax-id <id>] [--custom-fields <json_string>] --format json`

■ 帶動態參數範例： `--custom-fields '{"retail_stores": 5, "decision_maker": true}'`

- 重複客戶合併： `breezy-brain crm merge-accounts --keep-id <uuid> --merge-id <uuid> --format json`
- API 端點：
- `POST /api/v1/crm/sync-card`
- `POST /api/v1/crm/accounts` (Body 可傳入 `custom_fields` JSON 物件，Response 回傳新 Account ID)
- `POST /api/v1/crm/contacts` (Body 可傳入 `custom_fields` JSON 物件，Response 回傳新 Contact ID)
- `POST /api/v1/crm/deals` (Body 包含 `lead_type` 與對應的 `custom_fields`，建立並流轉至該類型的 Pipeline 起始階段)
- `POST /api/v1/crm/accounts/merge`

2.3.3 三軌獨立銷售管道定義 (Multi-Pipeline Stage Definitions)

BreezyCRM 廢除單一 Pipeline 機制，針對不同商業屬性之客戶導入「三軌銷售管道 (Multi-Pipeline)」，每條管道配置獨立的階段狀態機，並嚴格綁定其專屬的跟進 SOP：

管道 A：SaaS 產品管道 (SaaS Pipeline)

核心目標：以 14 天免費企業版體驗引導轉化 (PLG 驅動)，著重計件與訂閱額度的產品化防線。

階段名稱	系統標識	定義與觸發動作	對應 SOP / Checklist
潛客探索	Prospecting	名片雲進件或線上留單，待業務初步聯繫。	新潛客資格確認 SOP
需求確認	Qualifying	初步通話，填寫行業、月份數、計費方案，進行潛力分級。	新潛客資格確認 SOP
體驗中	Trial	開通 14 天企業體驗帳戶，系統自動設定 <code>trial_expiry_date</code> 。	企業試用版跟進 Checklist
方案報價	Negotiating	表達採購意向，發送 SaaS 訂閱方案合約/報價單。	企業試用版跟進 Checklist
成交簽署中	Won	完成付款，觸發 US 1.1 大腦自動範本匹配與 E-Sign 送簽。	整合資料流
歸檔流失	Lost	試用期滿未付費、轉向競品或結案。	企業試用版跟進 Checklist

核心目標：著重通路資質考核、大額分潤條款協議及經銷授權書之簽署。

階段名稱	系統標識	定義與觸發動作	對應 SOP / Checklist
管道初探	Lead_Contact	通路經銷商主動進件或行銷轉介，建立初步聯繫。	[經銷通路接觸 SOP (TBD)]
通路評估	Channel_Assessment	審核該零售經銷商之規模、門市數、稅號及銷售合規度。	[經銷通路接觸 SOP (TBD)]
分潤協議	Margin_Negotiation	談判分成扣折、經銷階梯定價與分銷區域權限。	[經銷商談判條約 Checklist (TBD)]
合約上架	Onboarding	法務審核代理協定，發送經銷商代理授權書與分潤協定傳簽。	[經銷商合約傳簽 SOP]
活躍通路商	Active_Retailer	簽署完成，經銷系統開通，通路商正式上架銷售。	[通路日常關係維護 Playbook]
通路流失	Lost	通路考核未通過，或經銷合約到期終止。	[通路退場機制]

管道 C：專案客製建置管道 (Project Pipeline)

核心目標：服務中大型企業地端混合建置 (SLG 驅動)。著重 RFP 需求評估、多階段開發與驗收條件。

階段名稱	系統標識	定義與觸發動作	對應 SOP / Checklist
顧問訪談	Discovery	大型客戶客製需求進件，發起跨部門技術與顧問訪談。	[專案需求搜集 Runbook]
RFP 評估	RFP_Assessment	法務與工程評估 RFP 規格，覆核地端硬體、網閘代理及預算。	[RFP 會簽審核機制]
提案簡報	Proposal_Pitch	提交 POC 展示方案與架構書，向客戶決策層簡報。	[POC 架構展示 Checklist]
法務會簽	Contract_Review	針對客製化條款（如 SLA 賠償限制、驗收退費）進行法務簽署。	[客製專案合約會簽流程]
建置開發	Implementation	開發與地端容器組安裝，按 Milestone 追蹤進展。	[專案開發管理規範]
驗收結案	Acceptance	完成 UAT 測試並取得客戶簽署驗收單，專案結案歸檔。	[專案驗收結案 SOP]
專案流失	Lost	招標未中標、規格無法達成或客戶終止專案。	[專案流失分析檢討 SOP]
- industry (行業別，影響方案推薦)			
- capital (資本額，判斷付費能力)			
- company_size (員工人數/規模，決定推薦版本)			
- created_at , updated_at (時間戳記)			
2. 聯絡人 (Contacts) :			

階段名稱	系統標識	定義與觸發動作	對應 SOP / Checklist
- <code>id</code> (主鍵，UUID)			
- <code>account_id</code> (關聯客戶 id)			
- <code>name</code> (姓名，必填，對應 WorldCard.Name)			
- <code>title</code> (職稱，對應 WorldCard.Title)			
- <code>email</code> (電子郵件，必填，對應 WorldCard.Email)			
- <code>mobile</code> (手機，對應 WorldCard.Mobile)			
- <code>tel</code> (公司電話，對應 WorldCard.Tel)			
- <code>im_id</code> (即時通訊如 LINE ID，選填)			
- <code>department</code> (部門)			
3. 商機與合約關聯 (Deals & Contract Association)：			
- <code>id</code> (主鍵，UUID)			
- <code>account_id</code> (關聯客戶 id)			
- <code>stage</code> (跟進階段，詳見下述)			
- <code>acquisition_channel</code> (來源管道，必填，如：搜尋/廣告/推薦/能量登錄)			
- <code>document_type</code> (需求文件類型，如：外部合約/內部表單/公開表單/其它)			
- <code>signer_type</code> (主要簽署對象，如：客戶/員工/廠商)			

階段名稱	系統標識	定義與觸發動作	對應 SOP / Checklist
- monthly_volume (預估每月份數，決定定價與潛力評估)			
- signing_method (簽署應用方式，如：遠距簽/簡訊簽/LINE傳簽/API串接)			
- competitor_status (競品狀況，如：無/點點簽/Adobe Sign/其它)			
- potential_level (潛力等級，如：● 高潛力 / ● 中潛力 / ● 低潛力 / ➡ 轉介)			
- trial_expiry_date (企業體驗到期日，由體驗開通後自動連動算)			
- associated_contracts (合約關聯列表，儲存與此 Deal 關聯的 [BreezySign 傳簽封套 ID] 與 [PDF 歸檔路徑])			

- CRM 防禦規格 (去重與欄位缺失容錯)：
 - 模糊去重防禦：系統在接收名片或外部建立潛客時，優先進行 **(公司名稱 + 聯絡人姓名)** 模糊比對。匹配度若 > 85% (閾值可調)，則系統不建立新 Account，改在已有 Account 下新增 Contact 與 Deal，避免因名片無稅號/無 Email 造成的多重 Account 衝突。
 - 大腦合理瞎猜與欄位補全：若名片或留單上缺少「員工人數」、「資本額」等潛力評估核心指標，地端 LLM 自動分析公司名稱於本地資料庫中進行推論；若無法推論，系統自動降級預設為 **● 中潛力**，並於 UI/CLI 警示業務「待補充關鍵欄位」。
 - 離線暫存與手動合併：支持在離線或斷線同步衝突時，透過 CLI/API 對指定之重複 Accounts 進行手動合併。
- 介面定義 (API/CLI Interfaces)：
 - CLI 指令：
 - 名片採集同步：`breezy-brain crm sync-card --file <path> [--merge-threshold <float>] [--auto-complete <boolean>] --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "account_id": "acc-9987-uuid", "contact_id": "con-6654-uuid", "deal_id": "deal-3211-uuid", "is_merged": false }, "error": null }`

- 潛客手動建立：`breezy-brain crm lead-create --company <name> --name <contact_name> --email <email> [--tax-id <id>] --format json`
- 重複客戶合併：`breezy-brain crm merge-accounts --keep-id <uuid> --merge-id <uuid> --format json`
- API 端點：
- `POST /api/v1/crm/sync-card`
 - Request Body (JSON)：`json { "file_path": "/storage/raw/card_ocr.json", "merge_threshold": 0.85, "auto_complete": true }`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "account_id": "acc-9987-uuid", "contact_id": "con-6654-uuid", "deal_id": "deal-3211-uuid", "is_merged": false }, "error": null }`
- `POST /api/v1/crm/accounts` (Body 包含 Account Schema · Response 回傳新 Account ID)
- `POST /api/v1/crm/contacts` (Body 包含 Contact Schema · Response 回傳新 Contact ID)
- `POST /api/v1/crm/deals` (Body 包含 Deal Schema · Response 回傳新 Deal ID)
- `POST /api/v1/crm/accounts/merge`
 - Request Body (JSON)：`json { "keep_id": "acc-keep-uuid", "merge_id": "acc-duplicate-uuid" }`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "merged_account_id": "acc-keep-uuid" }, "error": null }`

2.3.3 銷售跟進階段定義 (Deal Stages)

銷售漏斗流程與現有 SOP 高度對齊，共有以下五個主要階段：

階段名稱	系統名稱	定義與觸發動作	對應 SOP / Checklist
潛客探索	Prospecting	WorldCard Cloud 掃描名片進件，或 Inbound 新留單，等待業務進行初步聯繫。	新潛客資格確認 SOP
需求確認	Qualifying	業務與客戶進行聯繫，填畢行業別、月份數、簽署對象等核心需求，進行潛力分級。	新潛客資格確認 SOP
體驗中	Trial	經評估後開通 14 天企業體驗版，系統自動設置 <code>trial_expiry_date</code> ，業務依據天數進行關懷。	企業試用版跟進 Checklist
方案報價	Negotiating	客戶表達採購意向，業務發送正式報價單（若有 API / BPM / 專案整合需求則進入此階段）。	企業試用版跟進 Checklist
成交簽署中	Won	客戶完成付款並啟用正式版，此狀態觸發 US 1.1 大腦自動派發流程，自動關聯 BreezySign 傳簽。	整合資料流
歸檔流失	Lost	試用到期未續約、客戶使用紙本或選擇競品，予以結案歸檔。	企業試用版跟進 Checklist

Epic 4: 檔案管理器與知識智庫 (Files Manager & KM)

BreezyBrain 將客戶往來報價單、合約實體文件與大腦解析後的結構化資訊，轉化為企業內部受控的安全知識資產。

2.4.1 檔案管理器 (Files Manager) 規格

- 實體存儲架構：地端部署模式下，系統於伺服器或 NAS 建立受控的檔案目錄結構，格式如下：

`/storage/breezycrm/accounts/{account_id}/` ─ `info.json` # 客戶基本資料與合約關聯元數據 ─ `raw/` # 原始上傳之非 PDF 文件或暫存檔 ─ `contracts/` # 正式轉檔後且簽署完成之 PDF 封套 ─ `{deal_id}_draft.pdf` # 送簽前草稿 PDF（包含大腦標記） ─ `{deal_id}_signed.pdf` # 雙方簽署完成、內含 AATL/LTV 憑證之最終 PDF
- 版本控制與狀態追蹤 (File Versioning)：
 - 凡上傳之合約草稿若有修改，系統應保留歷史版本（例如 `_draft_v1.pdf`，`_draft_v2.pdf`）。
 - 檔案狀態必須與 BreezyCRM 銷售階段及 BreezySign 簽署狀態（Draft ➡ Sent ➡ Signed ➡ Archived）即時同步。

2.4.2 知識智庫 (Knowledge Management) 規格

- 非結構化資料向量化 (Embedding & Vector DB)：
 - 簽署完成之合約 (Signed PDF) 將被自動觸發 OCR 提取文字層。
 - 使用輕量化地端 Embedding 模型（如 `bge-m3`）將合約條文段落向量化，存儲於地端向量資料庫（如 SQLite/ChromaDB/Qdrant）。

- 知識圖譜關聯 (Graph Association) :

- 將合約主體、簽署人、產品、行業別與合約期限建立結構化的圖關聯。
- 當查詢特定公司時，系統除了呈現基本 CRM 資料外，亦能自動拉出該公司名下的所有關聯文件與歷史簽署條款。

- 介面定義 (API/CLI Interfaces) :

- CLI 指令 :

- 上傳並版本化歸檔 : `breezy-brain file upload --file <path> --deal-id <uuid> [--version <string>] --format json`

- 成功輸出 (stdout) : `json { "success": true, "data": { "file_id": "file-1002-uuid", "stored_path": "/storage/breezycrm/accounts/acc-001/raw/draft_v1.docx", "version": "v1.0" }, "error": null }`

- 智庫合約語意檢索 : `breezy-brain km search --query <string> [--filter-account <uuid>] [--limit <int>] --format json`

- 成功輸出 (stdout) : `json { "success": true, "data": { "results": [ { "document_id": "file-1005-uuid", "title": "三亞旅行社定型化契約_v2_signed.pdf", "score": 0.89, "matched_paragraph": "第三條：乙方應提供每日住宿明細..." } ] }, "error": null }`

- API 端點 :

- `POST /api/v1/files/upload` (Multipart Form-data)

- Request Fields : `file` (binary), `deal_id` (string), `version` (string, optional)
 - Response Body (HTTP 200 OK) : `json { "success": true, "data": { "file_id": "file-1002-uuid", "stored_path": "/storage/breezycrm/accounts/acc-001/raw/draft_v1.docx", "version": "v1.0" }, "error": null }`

- `POST /api/v1/km/search`

- Request Body (JSON) : `json { "query": "退費條款與天數限制", "filter_account": "acc-9987-uuid", "limit": 5 }`
 - Response Body (HTTP 200 OK) : `json { "success": true, "data": { "results": [ { "document_id": "file-1005-uuid", "title": "三亞旅行社定型化契約_v2_signed.pdf", "score": 0.89, "matched_paragraph": "第三條：乙方應提供每日住宿明細..." } ] }, "error": null }`

Epic 5: LLM 大腦工作清單 (LLM Brain Job List & Agentic Tasks)

定義 Local LLM (大腦) 於 BreezyBrain 系統各個階段所承擔的 AI 自動化工作 :

階段別	核心工作任務 (LLM Job)	輸入 (Inputs)	輸出 (Outputs)	大腦處理邏輯 (Processing Logic)
BCR (名片)	1. 蒙恬名片資訊校正與補全	WorldCard OCR 原始 JSON、聯絡人欄位。	清洗後之 CRM 聯絡人/客戶結構化物件。	對 OCR 解析錯誤或錯位 (如職稱漏解析、手機號碼格式不一) 進行大腦規則化校正; 根據公司名稱推論行業別 (Industry)。
CRM (跟進)	2. 企業試用跟進信件生成	客戶當前試用任務數、日報記錄、到期天數。	個人化跟進信件 (Email/LINE 內容草稿)。	讀取 <code>enterprise-trial-followup.md</code> SOP, 根據該客戶在 Day 3 / Day 7 的實際任務數與使用卡頓狀況, 自動生成具備人情味的跟進與功能引導信件。
CLM (派單)	3. 合約範本欄位自動抽取	非結構化之報價單/合約草案 (PDF/Word 轉檔文字)。	關聯至 BreezySign 範本之 JSON 映射欄位 (姓名、金額、品項)。	閱讀非結構化合約, 以 JSON Schema 強制輸出對應範本之變數值, 省去人工手動登打填表單之時間。
CLM (審核)	4. 合約高風險條款 AI 審閱	待簽署合約草稿 PDF/Word、標準合約基準。	合約風險評估報告 (風險等級、差異對比、條款建議)。	比對草案與標準範本之語意差異, 挑出可能對我方不利之「免責條款」、「管轄法院」、「逾期罰則」, 並提供修改建議。
KM (智庫)	5. 合約智能摘要與智庫問答	簽署完成之合約 (Signed PDF 提取文字)。	100 字合約摘要、關鍵履約到期日、自然語言問答回覆。	自動生成合約摘要並寫入 PDF 屬性, 提取如「保固到期日」等重要通知期限並寫入系統行事曆; 支援業務以自然語言對合約智庫進行檢索問答。

Epic 6: 合約生命週期管理 (CLM)

BreezyBrain 提供從合約生成、審閱、簽署、履約至歸檔的完整生命週期控管，最大化降低企業合約法律風險。

2.6.1 範本與草稿變更控制

- 範本動態帶入：與 BreezyCRM 緊密結合，業務將 Deal 設為 "Won" 時，CLM 模組自動拉取對應類型的合約/報價單範本，並自動將 Contact、Company、金額等變數填入，產出草稿 (Draft)。
- 合約版本控制 (Versioning)：所有對 Draft 的人工修改 (如微調付款條件) 或大腦自動壓縮調整，系統應自動生成新版本 (例如 `v1.0`，`v1.1`)，並支援「合約版本差異比對」介面，高亮顯示增減字句。

2.6.2 履約義務追蹤 (Obligation Tracking)

- **重要期限自動抽取**：大腦於合約簽署完成後，自動從 PDF 文字層抽取「保固期、付款日期、保密期限、續約通知期限」等具有法律約束之時程。
- **自動化提醒通知**：將上述期限自動同步至 BreezyBrain 全局行事曆，並於到期前 7 天、3 天，透過 LINE Notify、簡訊或 Email 自動對業務及法務進行推播。
- **介面定義 (API/CLI Interfaces)**：
 - **CLI 指令**：
 - 合約版本比對：`breezy-brain clm diff --file-v1 <path> --file-v2 <path> --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "has_differences": true, "added_lines": ["第二條新增保密條款..."], "removed_lines": [] }, "error": null }`
 - 義務追蹤查詢：`breezy-brain clm obligations --deal-id <uuid> [--sync-calendar <boolean>] --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "deal_id": "deal-3211-uuid", "obligations": [ { "type": "payment", "due_date": "2026-06-30", "amount": 150000, "status": "pending" } ] }, "error": null }`
 - **API 端點**：
 - `POST /api/v1/clm/diff`
 - Request Body (JSON)：`json { "file_v1_path": "/storage/contracts/v1.pdf", "file_v2_path": "/storage/contracts/v2.pdf" }`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "has_differences": true, "added_lines": ["第二條新增保密條款..."], "removed_lines": [] }, "error": null }`
 - `GET /api/v1/clm/obligations`
 - Request Query Parameters：`deal_id` (string), `sync_calendar` (boolean)
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "deal_id": "deal-3211-uuid", "obligations": [ { "type": "payment", "due_date": "2026-06-30", "amount": 150000, "status": "pending" } ] }, "error": null }`

Epic 7: 視覺化 workflow 與審批引擎 (BPM & Workflow) & 防禦規格

流程中樞 (BPM) 負責編排 BreezyBrain 各個元件與大腦任務，提供高彈性與高容錯的自動化流轉。

2.7.1 Node-based 視覺化 workflow 編排

- **工作流編輯器**：管理者可在後台使用拖拉式的節點編輯器 (Node-based Editor)，編排大腦的處理路徑。

- **節點類型**：支援「OCR 解析節點」、「LLM 審閱節點」、「分支判斷節點」、「審批路由節點」、「BreezySign 電子簽章節點」與「KM 向量歸檔節點」。

2.7.2 風險審批路由與例外處理

- **高風險審批路由 (Approval Routing) 防衛機制**：
 - 「**雙重確認**」防線：大腦評估為「低風險」之合約嚴禁 100% 自主直接發送，而是調整為「低風險快速通道」，系統在背景生成發送預備任務，仍需業務人員進行最後顯性確認或 CLI 確認後，方能呼叫 BreezySign API 送簽，避免 AI 偽陰性漏看霸王條款引發法務災難。
 - **高亮可信度評分與原文引用**：大腦執行審閱任務時，其 API/CLI 回傳之結構化 JSON 必須包含 `confidence_score` (可信度) 與對應的 `original_text_quote` (原文段落引用)。可信度評分低於 0.8 (或指定閾值) 之合約，即使被大腦歸類為無風險，也必須強制進入法務人工審查路由。
 - 當判斷為「**中/高風險**」(如：免責上限過低、指定第三方管轄) ➡ BPM 自動將流程暫停，並發送審核通知給法務主管，待人工手動覆核/修改後才可繼續執行。
- **防錯重試機制 (Error Handling)**：
 - 若外部 BreezySign API 傳簽超時或發生 5xx 錯誤，BPM 流程中樞需提供「自動重試」機制 (間隔 5 分鐘重試 3 次)。
 - 若重試依然失敗，系統必須進入 `Error` 狀態並觸發 UI 警報，供管理員或業務人工點擊「手動更換通道」(例如從 LINE 傳簽切換回 Email 傳簽)。
- **異常與負向流程規範 (Negative Workflows & Exception States)**：
 - **拒絕/退回流程**：在 BPM 審查中若人工將審核狀態設為 `Rejected` (拒絕)，或外部 BreezySign 傳回簽署拒絕 (`Declined`) 時，對應的 `Deal` 必須自動退回 `Negotiating` 階段。同時，系統將當前 Draft (合約草稿) 自動移回 `/raw` 目錄下，以防止簽署區殘存無效合約，並於大腦介面附帶人工填寫的修改建議以利後續重新生成。
 - **自動催簽與過期狀態 (Cron-based Expiry & Reminder)**：系統設定發送簽署合約後的過期時限 `signing_ttl` (預設為 14 天)。系統會透過後台 Cron 任務，每 3 天自動呼叫一次 `notify_send` 進行 LINE/Email 催簽。若發送超過 14 天仍未完成簽署，系統自動將任務設定為 `Expired` (過期)，並將 KM 中儲存之 Draft 標記為 `Voided` (無效)，防止使用者進行過期或無效合約的後續流程。
- **介面定義 (API/CLI Interfaces)**：
 - **CLI 指令**：
 - 執行流程編排：`breezy-brain bpm run --workflow-id <id> --deal-id <uuid> [--variables <json>] --format json`
 - **成功輸出 (stdout)**：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "processing", "workflow_id": "wfl_contract_review" }, "error": null }`

- 人工審批/覆核覆寫：`breezy-brain bpm approve --task-id <uuid> --status <approve/reject/override> [--comments <string>] --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "approved", "comments": "法務覆核通過，條款無風險" }, "error": null }`
- API 端點：
- `POST /api/v1/bpm/run`
 - Request Body (JSON)：`json { "workflow_id": "wfl_contract_review", "deal_id": "deal-3211-uuid", "variables": { "confidence_threshold": 0.8 } }`
 - Response Body (HTTP 202 Accepted)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "processing", "workflow_id": "wfl_contract_review" }, "error": null }`
- `POST /api/v1/bpm/tasks/:id/approve`
 - Request Body (JSON)：`json { "status": "approved", "comments": "法務覆核通過，條款無風險" }`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "approved", "comments": "法務覆核通過，條款無風險" }, "error": null }`

Epic 8: KM 智庫 — WikiLLM 模式知識庫架構 (Wiki-style Knowledge Management)

BreezyBrain 的知識智庫 (KM) 採用與 WikiLLM 相同的架構理念：以標準 Markdown + YAML Frontmatter 為基礎，透過 Agent 自動攝入、向量索引與圖關聯，將簽署完成的合約文件轉化為可被人類閱讀與 AI 問答的結構化知識頁面。這使得合約知識庫不只是一個被動文件倉庫，而是一個活的、可持續更新的企業第二大腦。

2.8.1 KM 知識庫目錄結構規範 (Directory Architecture)

```
/knowledge/{account_id}/
├─ index.md           # 客戶知識索引（自動維護，列出所有合約頁面）
├─ log.md             # 操作時序日誌（逆序追加，記錄每次大腦攝入）
├─ sources/          # 原始合約摘要頁（每份簽署合約一頁）
│   └─ {deal_id}-signed-contract.md
├─ entities/         # 實體頁（客戶公司、聯絡人、產品/服務）
│   └─ {account_name}.md
├─ concepts/         # 概念頁（合約類型、條款模板、法規依據）
│   └─ {concept_name}.md
├─ topics/           # 主題頁（跨合約綜合分析，如「退費條款趨勢」）
│   └─ {topic_name}.md
└─ analyses/         # 分析頁（問答結果、條款比較、風險報告）
    └─ {analysis_name}.md
```

2.8.2 知識頁面格式規範 (Page Format)

每份攝入的合約自動生成標準 Markdown 知識頁，包含 YAML Frontmatter 與四段式正文：

```

---
title: "三亞旅行社 旅遊定型化契約 2026-05-20"
type: source
source_file: "{deal_id}_signed.pdf"
date_ingested: 2026-05-20
tags: [旅遊, 定型化契約, AATL]
contract_type: "external"
signing_status: "signed"
obligation_dates:
  - { type: "renewal_notice", due_date: "2027-04-20" }
summary: "三亞旅行社與好好簽之年度 SaaS 訂閱合約，金額 NT$3,000。"
---

# [合約標題]

> [一段摘要]

## 核心條款
- [條款要點列表]

## 義務與期限
- [履約日期與通知期限]

## 相關連結
- [相關實體或分析頁]

## 來源引用
- [來源 PDF 連結與關鍵段落引述]

```

設計原則： Markdown + YAML Frontmatter 是 BreezyBrain KM 的「知識交換格式 (Knowledge Exchange Format)」，而非主要資料儲存層。 - 知識頁面作為人類可讀的結構化摘要，確保知識不鎖死於系統黑盒（可移植性保障）。 - 主要儲存層（Primary Storage）為後端關聯式資料庫 (PostgreSQL) + 向量資料庫 (Qdrant)，詳見章節 2.8.6。 - Obsidian + Dataview 僅作為可選的本地端輕量探索工具（適用 MVP / 小規模個人用戶），中大型企業應透過 BreezyBrain 內建 Web UI 或 API 查詢，而非直接依賴 Obsidian。

2.8.3 Agent 自動攝入流程 (Automated Ingest Workflow)

當 BreezySign 回調告知合約簽署完成後，KM Agent 自動依序執行以下步驟（完整實踐 WikiLLM 的「Ingest 流程」）：

1. **OCR 提取：** 對 Signed PDF 執行 OCR，提取全文文字層。
2. **大腦解析 (LLM Parsing)：** 呼叫 Local LLM 進行：
 - 生成 100 字合約摘要（寫入 Frontmatter `summary`）
 - 抽取合約類型、金額、期限、簽署人（寫入 Frontmatter 欄位）
 - 識別義務日期（寫入 `obligation_dates` 陣列）
 - 識別提及的實體與概念（用於交叉引用）

- 2026/5/29 上午11:42BreezyBrain 產品需求文件 (Product Spec)
3. 建立/更新知識頁：

- 在 `sources/` 建立合約來源摘要頁。

- 在 `entities/` 建立或更新客戶實體頁（追加合約關聯）。

- 在 `topics/` 判斷是否需建立或更新跨合約主題分析頁。
4. 向量化 (Embedding)：

使用 BGE-M3 對合約段落進行向量化，寫入向量資料庫（ChromaDB/Qdrant）。
5. 更新索引：

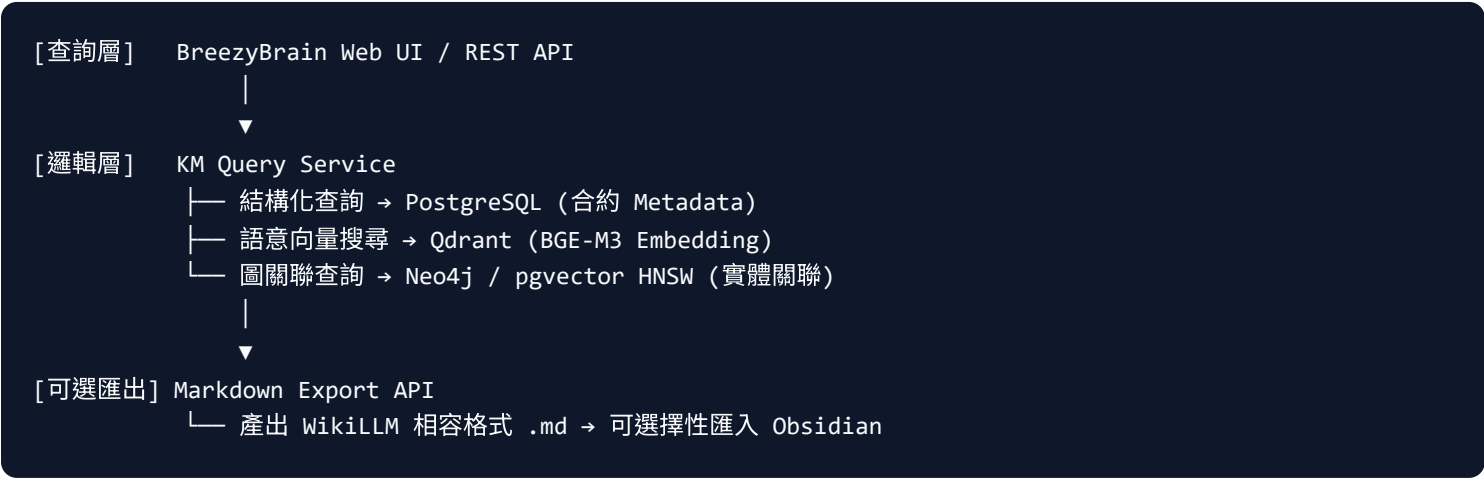
在 `index.md` 新增本合約頁面條目；在 `log.md` 頂部追加攝入記錄。

2.8.4 KM 查詢層設計（Web UI 為主，Dataview 為輔）

⚠ 架構澄清：Obsidian 是個人知識管理工具，底層為純 Markdown 檔案系統，在大量企業合約資料下存在以下根本性限制，不得作為中大型企業的 KM 主要查詢介面：

限制面向	Obsidian 問題	BreezyBrain KM DB 解法
效能上限	Vault > 5,000 份 Markdown 頁時，Dataview 查詢響應顯著變慢（> 5 秒）	PostgreSQL 索引查詢 < 100ms
並發存取	無多人同時編輯鎖（本地端 App，非同伺服器）	PostgreSQL 支援 MVCC 事務隔離
RBAC 權限	無原生角色存取控制，全 Vault 可見	資料庫層 Row-level Security
API 整合	無原生 REST API 可供 Agent 寫入	標準 REST API / gRPC
全文搜尋	純 Markdown 文字比對，無向量語意搜尋	pgvector / Qdrant 語意搜尋

BreezyBrain KM 查詢層架構（三層分離）：



Obsidian 正確定位：作為選擇性輕量探索層，適用於 MVP 早期個人用戶（< 500 份合約）或業務人員離線瀏覽摘要頁面。系統提供 `km export --format obsidian-vault` 指令，可將最近 N 份合約摘要導出為 Obsidian Vault，供離線探索，但這不是資料存取的主要路徑。

```
// (Obsidian 離線探索用，僅適用 MVP 小規模場景)
// 查詢所有即將到期的履約義務 (30 天內)
TABLE date_ingested, obligation_dates, summary
FROM "/knowledge/{account_id}/sources"
WHERE contains(tags, "旅遊")
SORT date_ingested DESC
```

2.8.5 介面定義 (API/CLI Interfaces)

- CLI 指令：
- 手動觸發 KM 攝入：`breezy-brain km ingest --deal-id <uuid> [--force-reindex] --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "wiki_page": "/knowledge/acc-001/sources/deal-101-signed-contract.md", "entities_updated": ["entities/san-ya-travel.md"], "embedded_chunks": 24, "log_entry_added": true }, "error": null }`
- KM Lint (知識庫健康檢查)：`breezy-brain km lint --account-id <uuid> --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "orphan_pages": [], "missing_links": ["topics/refund-policy-trend.md"], "stale_pages": [], "total_pages": 42 }, "error": null }`
- API 端點：
- `POST /api/v1/km/ingest` — Body: `{ "deal_id": "...", "force_reindex": false }`
- `GET /api/v1/km/lint?account_id=<uuid>` — 回傳知識庫健康報告

2.8.6 KM DB 分層架構規格 (依企業規模選型)

核心原則：KM 資料庫分為三個功能層，分別對應結構化 Metadata 儲存、語意向量檢索與知識圖譜關聯。依企業合約規模選擇不同的技術棧組合。

KM DB 三功能層定義

功能層	職責	選型技術	授權
Metadata DB	合約結構化欄位 (金額/日期/狀態/帳戶) 、RBAC 權限、履約義務追蹤	PostgreSQL 16	PostgreSQL License (類 MIT)
Vector DB	合約段落語意 Embedding 、RAG 向量檢索	ChromaDB → Qdrant	Apache 2.0
Graph Layer	合約-客戶-條款-實體 知識圖譜關聯查詢	pgvector HNSW → Neo4j	Apache 2.0 / Community
全文搜尋	關鍵字全文索引 (條款文字、摘要)	PostgreSQL FTS (tsvector) → Elasticsearch	PostgreSQL License / SSPL

規模分層選型 (Scale-tier Selection)

Tier 1：MVP 小型企業 (< 1,000 份合約，1~10 人使用)

- 技術棧：
- Metadata DB

→ SQLite (嵌入式，零維運)
- Vector DB

→ ChromaDB (SQLite-backed, Apache 2.0)
- Graph Layer

→ Markdown 頁面交叉連結 (不需獨立圖資料庫)
- 全文搜尋

→ SQLite FTS5
- 查詢介面

→ BreezyBrain Web UI + 可選 Obsidian 離線探索

適用場景：旅遊社 (月簽 3~10 份)、小型診所 (月簽 20~50 份)
部署方式：地端單機，一鍵 Docker Compose 啟動

- ⚠ 上限警戒線：
- 單帳戶合約頁 > 1,000 份 時 ChromaDB 查詢 P95 > 2 秒 → 建議升級 Tier 2

- 多人並發 > 5 人同時查詢時，SQLite 鎖競爭顯著 → 建議升級 Tier 2

Tier 2：中型企業 (1,000 ~ 50,000 份合約，10~200 人使用)

技術棧：

- Metadata DB → PostgreSQL 16
 - Row-level Security (RLS) for RBAC
 - pgvector extension for 輕量圖鄰接 HNSW 索引
 - FTS with tsvector (繁中 Jieba 分詞)
- Vector DB → Qdrant (Apache 2.0, 單節點)
 - 支援 Dense (BGE-M3) + Sparse (BM25) 混合檢索
 - 最高 1M+ 向量, 查詢 < 50ms
- Graph Layer → pgvector HNSW (簡易圖結構, 無需獨立 Neo4j)
- 全文搜尋 → PostgreSQL FTS (tsvector + zhparser 中文分詞)
- 查詢介面 → BreezyBrain Web UI / REST API
(不建議使用 Obsidian, 改以 KM Export API 匯出摘要頁)

適用場景：醫美連鎖診所 (月簽 500 份)、健康管理公司 (年簽 8K 份)、旅遊集團
部署方式：地端 Docker Compose (多容器), 或雲端單節點 VM

資料量估算 (以 10K 份合約為例)：

- PostgreSQL Metadata: ~200 MB
- Qdrant Vectors (BGE-M3 1024 維, avg 50 chunks/合約): ~2 GB
- 合約 PDF 原始檔: ~50 GB (@ 5MB/份)

Tier 3：大型企業 (> 50,000 份合約, 200+ 人使用, 多部門多租戶)

技術棧：

- Metadata DB → PostgreSQL 16 (主從複製, Read Replica)
 - 分區表 (Partition by account_id / year)
 - pgBouncer 連線池
 - 完整 RBAC + 部門隔離 (Row-level Security)
- Vector DB → Qdrant (分散式集群, Apache 2.0)
 - 3 節點以上, 支援 Shard + Replication
 - 查詢 P99 < 100ms (1M+ 向量)
- Graph Layer → Neo4j Community (或 Apache AGE on PostgreSQL)
 - 合約-客戶-條款-法規 知識圖譜
 - Cypher 查詢: "找出所有與 A 公司有關聯的免責條款"
- 全文搜尋 → Elasticsearch (SSPL, 自部署)
或 PostgreSQL FTS (若已足夠, 避免 SSPL 授權)
- 快取層 → Redis (BSD License): Embedding Cache + 熱門查詢 Cache
- 查詢介面 → BreezyBrain Web UI / REST API / GraphQL

適用場景：集團法務 (年簽 10 萬份)、連鎖醫院集團、上市公司 API 整合
部署方式：Kubernetes (K8s) 或 Docker Swarm 多節點

高可用要求：

- PostgreSQL: 主從自動故障轉移 (Patroni)
- Qdrant: 3 節點集群, RF=2
- 備份: 日備 WAL + 週備全量快照

```

-- 合約 Metadata 主表
CREATE TABLE km_contracts (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  deal_id     UUID NOT NULL REFERENCES crm_deals(id),
  account_id  UUID NOT NULL REFERENCES crm_accounts(id),
  title       TEXT NOT NULL,
  contract_type TEXT,          -- external / internal / public_form
  signing_status TEXT,        -- draft / sent / signed / archived
  risk_level  TEXT,          -- low / medium / high
  summary     TEXT,          -- LLM 生成 100 字摘要
  pdf_path    TEXT,          -- 地端儲存路徑
  markdown_path TEXT,        -- KM Markdown 知識頁路徑
  date_ingested TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  date_signed  TIMESTAMPTZ,
  tags        TEXT[],        -- 標籤陣列
  CONSTRAINT fk_account FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES crm_accounts(id)
);

-- 履約義務追蹤表 (支援到期通知)
CREATE TABLE km_obligations (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  contract_id  UUID NOT NULL REFERENCES km_contracts(id) ON DELETE CASCADE,
  obligation_type TEXT NOT NULL, -- renewal_notice / payment / confidentiality
  due_date     DATE NOT NULL,
  status       TEXT DEFAULT 'pending', -- pending / notified / completed
  notified_at  TIMESTAMPTZ
);

-- 全文搜尋索引 (中文 tsvector)
CREATE INDEX idx_km_contracts_fts ON km_contracts
  USING GIN (to_tsvector('zhparser', title || ' ' || COALESCE(summary, '')));

-- Row-level Security (部門隔離)
ALTER TABLE km_contracts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY km_dept_isolation ON km_contracts
  USING (account_id = current_setting('app.current_account_id')::UUID);

```

規模分層決策樹

```

年合約份數 < 1,000 份？
├─ YES → Tier 1 (SQLite + ChromaDB)
├─ NO  → 並發用戶 < 20 人 且 合約 < 50,000 份？
│   └─ YES → Tier 2 (PostgreSQL + Qdrant 單節點)
│   └─ NO  → Tier 3 (PostgreSQL HA + Qdrant 集群 + Neo4j)

```

MVP 落地建議： MVP 階段以 Tier 1 (SQLite + ChromaDB) 啟動，降低部署複雜度；系統設計必須保證 Tier 1 → Tier 2

的零資料遷移成本升級路徑 (API 介面不變，僅替換 DB 連線設定)。

2.8.6.1 多人並發、高頻存取與多大模型調度規格 (Concurrency, Caching & Multi-LLM Routing)

為了應對企業多使用者同時檢索 (高並發)、高頻問答存取，以及在複雜與簡單任務間切換不同模型的要求，KM 模組導入以下技術規格：

- **多人並發與 RLS 讀寫鎖**：在 PostgreSQL 16 層啟用並發交易池 (pgBouncer)，將 max_connections 限制設為 500+，並在 `km_contracts` 啟用 PostgreSQL 行級安全鎖 (Row-Level Security)，保證多人同時讀寫時，資料隔離無越權。
- **高頻存取快取層**：導入 Redis 快取層，對高頻查詢的 RAG 向量檢索結果 (Embedding Cache) 與大腦問答的熱門解答進行 120 秒暫存；對於頻繁讀取的聯絡人與合約摘要 (KM Index)，直接快取至 Redis 記憶體中，將 P95 回應時間降至 < 20ms，保護底層向量資料庫。
- **多大模型路由中樞 (Multi-LLM Router)**：KM 系統支援對接多個大模型，依任務複雜度與即時流量自動調度：
- **Model Router 規則**：
 - 簡單查詢/100字摘要/卡片通知 → 路由至地端快速 Ollama (Qwen 2.5 7B)，以節省網路頻寬與雲端 token 成本。
 - 複雜條款比對/跨合約風險稽核/法律條文諮詢 → 自動路由至雲端 API 大腦 (GCP Vertex AI / Gemini 1.5 Pro)。
- **高流量排隊機制 (Concurrency Rate Limit)**：地端 Ollama 同時推論請求限制為 3 (避免顯存溢出與 CPU 滿載)，超過之並發存取將自動進入 API Gateway 隊列中排隊等待，或降級路由至雲端 Vertex AI，確保高頻存取不卡死。

2.8.7 企業專屬大腦培養與維護機制 (Enterprise Corporate Brain Cultivation & Maintenance Rules)

為了讓 BreezyBrain 能夠學習該企業的獨特法務習慣、特定業務術語及簽署慣例，系統提供了一套持續性維護規則，逐步培養出專屬的「企業腦」：

2.8.7.1 企業專屬語意字典與名詞對照 (Corporate Terminology Mapping)

- **維護介面**：法務主管 (`Legal_Master`) 可在後台維護「企業術語對照表」(如：自訂的特有付款條件、子公司代碼、供應商黑名單等)。
- **語意增強**：大腦在執行 CLM 範本匹配與 KM RAG 檢索時，會自動載入此字典，將企業術語翻譯為對應的 LLM 語意變數，大幅降低 AI 誤判率。

2.8.7.2 人機協作反饋微調迴圈 (Human-in-the-Loop Feedback Loop for LLM)

- **讚踩反饋收集**：在 Web UI 問答介面或 CRM 後台的 AI 摘要卡片中，均提供「讚/踩 👍 / 👎」反饋按鈕。
- **糾偏修改機制**：若使用者點選「踩」，可輸入正確的摘要內容或條款解釋。此糾偏資料會被自動寫入 `/storage/feedback/dataset.jsonl`，作為 Few-shot Prompt 的動態 Context。
- **增量微調排程 (Incremental Fine-tuning)**：系統設定排程 (如每週六凌晨 03:00)，自動收集已標記/糾偏之合約數據集，於後台安全容器中呼叫 LLaMA-Factory 執行量化 Low-Rank Adaptation (LoRA) 增量微調，使大腦的推理邊界與該企業法務的審判尺度日趨一致。

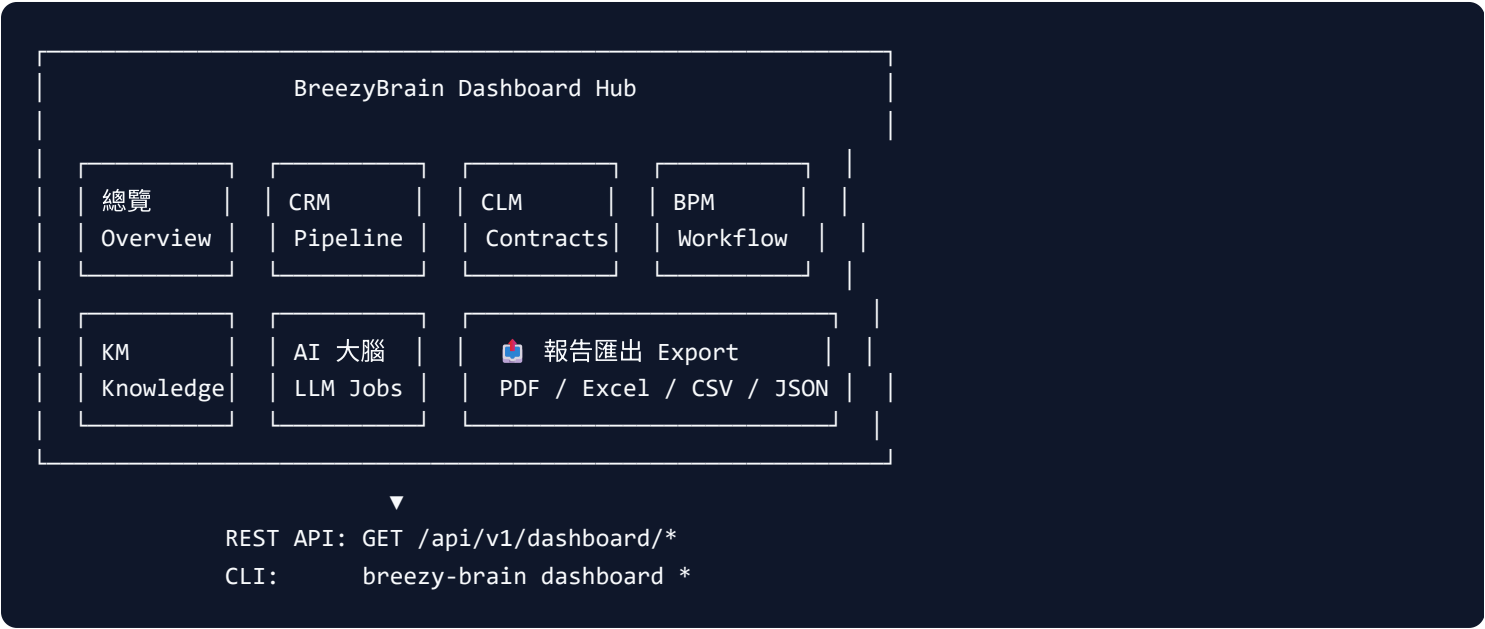
2.8.7.3 知識排除與個資脫敏規則 (Information Filtering & Exclusion Rules)

- **個資防護**：大腦在將完簽 PDF 寫入 RAG 向量庫前，會自動過濾身分證字號、信用卡號及病患個資等極度敏感欄位 (PII Masking)，嚴禁此類資料轉為 Embedding 供全域檢索，防止知識庫洩漏隱私。
- **過期與作廢合約清洗**：當合約在 CLM 中被標記為 `Expired` (過期) 或 `Voided` (無效) 時，系統自動在向量庫中將對應 payload 進行標記降權；當客戶要求被遺忘權時，執行 Conditional Delete 徹底物理抹除該實體的所有向量。

Epic 9: 儀表板與報告中樞 (Dashboard & Report Hub)

BreezyBrain 提供統一的視覺化儀表板，整合六大功能模組 (BCR、CRM、CLM、BPM、KM、LLM 大腦) 的即時數據，讓管理者一眼掌握合約健康度、銷售漏斗與 AI 工作績效，並支援多格式報告匯出，滿足內部管理與外部稽核需求。

2.9.1 儀表板架構概覽 (Dashboard Architecture)



2.9.2 子儀表板規格 (Sub-Dashboard Specs)

D1: 總覽儀表板 (Overview Dashboard)

目標受眾： 管理者、老闆、法務主管

刷新頻率： 每 5 分鐘自動刷新 (可調整)

指標卡片 (KPI Card)	資料來源	說明
本月新進潛客數	CRM Accounts	當月 <code>created_at</code> 的 Accounts 數量
本月成交率	CRM Deals	<code>Won / (Won + Lost)</code> 比率
合約待簽件數	CLM Contracts	<code>signing_status = sent</code> 的件數
合約簽署完成件數 (本月)	CLM Contracts	<code>signed</code> 且 <code>date_signed</code> 在本月
即將到期義務數 (30 天內)	KM Obligations	<code>due_date BETWEEN NOW() AND NOW()+30d</code>
AI 大腦本月處理任務數	LLM Job Log	所有 LLM 任務成功計數
AI 任務成功率	LLM Job Log	<code>Success / Total</code> 比率
待人工審核件數	BPM Tasks	<code>status = pending_human_approval</code>

視覺化元件清單： - 📊 月度合約件數趨勢折線圖 (過去 12 個月) - 🥞 合約類型分布圓餅圖 (外部合約 / 內部表單 / 公開表單) - 🏆 業務成交率排行榜 (前 5 名業務 + 本月成交件數) - 🚫 風險合約警示區 (AI 評估為中/高風險且尚未人工覆核的件數) - 📅 即將到期義務日曆熱圖 (未來 30 天的義務分布)

🔧 D2: CRM 銷售漏斗儀表板 (CRM Pipeline Dashboard)

目標受眾：業務主管、業務人員

視覺化元件	說明
銷售漏斗圖	Prospecting → Qualifying → Trial → Negotiating → Won/Lost 各階段件數與轉換率
試用到期警示列表	<code>trial_expiry_date</code> 距今 7 天內、且 <code>stage = Trial</code> 的客戶清單，按到期日排序
潛力等級分布	🔴 高潛力 / 🟡 中潛力 / 🟢 低潛力 各佔比
競品現況分析	按 <code>competitor_status</code> 分類的客戶數 (無競品 / 點點簽 / Adobe Sign / 其他)
來源管道效率	按 <code>acquisition_channel</code> 的漏斗轉換率比較 (搜尋 vs 廣告 vs 推薦)
本月新進潛客時序	每日新增 Account 折線圖 (本月)

 D3: CLM 合約生命週期儀表板 (Contract Lifecycle Dashboard)

目標受眾：法務主管、業務主管

視覺化元件	說明
合約狀態看板 (Kanban)	Draft → Sent → Signed → Archived 各欄件數與清單 (可點擊查看詳情)
合約簽署週期分析	從 Sent 到 Signed 的平均天數 (按合約類型分組)
高風險合約清單	AI 評估 <code>risk_level = medium/high</code> 且未覆核的合約，含風險描述
版本變更頻率	合約草稿平均修改次數 (高修改次數可能暗示需求不明確)
履約義務到期日曆	互動式月曆，標記每個到期義務；點擊可查看對應合約詳情
合約金額分布	按合約金額區間 (0~10萬 / 10~50萬 / 50萬以上) 的件數分布柱狀圖

快速動作 (Quick Actions) : - 🔍 點擊合約 → 跳轉 CLM 詳情頁 - ✅ 批量確認低風險合約 (多選後一鍵核准) - 📄 匯出選定合約清單為 Excel

 D4: BPM workflow 監控儀表板 (BPM Workflow Dashboard)

目標受眾：系統管理員、IT

視覺化元件	說明
workflow 狀態總覽	各 workflow 模板的本月執行次數、成功率、平均耗時
任務積壓儀表	當前佇列中 <code>Pending / Processing / Error</code> 各狀態的任務件數 (即時)
錯誤任務列表	最近 50 筆 <code>status = Error</code> 的任務，含錯誤訊息與重試按鈕
API 傳簽成功率	BreezySign API 呼叫成功 / 失敗次數 (含 Retry 統計)
人工審核佇列	<code>pending_human_approval</code> 任務清單，按等待時間排序 (等待越久越紅)
workflow 執行時序圖	過去 24 小時的任務執行時序甘特圖 (Gantt-like)

📌 **D5: KM 知識庫儀表板 (Knowledge Management Dashboard)**

目標受眾：法務主管、知識管理員

視覺化元件	說明
知識庫健康度儀表	總頁面數 / 孤立頁面數 / 缺失連結數 / 最近 30 天未更新頁面數
合約知識頁成長趨勢	每月新攝入合約知識頁數量折線圖 (過去 12 個月)
向量索引覆蓋率	已向量化段落數 / 總段落數 百分比 (ChromaDB/Qdrant 統計)
熱門查詢排行	最常被 AI 問答引用的 Top 10 合約知識頁 (含引用次數)
義務到期倒數看板	未來 90 天內到期的義務清單，按剩餘天數排序 (紅/黃/綠色標)
合約類型知識圖譜預覽	互動式圖譜 (合約-客戶-條款類型 關聯視覺化，可縮放探索)

搜尋功能： - 自然語言搜尋框 (對接 km_search Tool，RAG 語意搜尋) - 結果顯示：匹配段落 + 原文引用 + 來源合約連結

🧠 **D6: AI 大腦工作績效儀表板 (LLM Brain Performance Dashboard)**

目標受眾：系統管理員、Product Manager

視覺化元件	說明
任務類型分布	OCR 提取 / 合約摘要 / 風險評估 / 範本匹配 / 問答各類任務佔比
模型推理速度	平均 tokens/sec (按模型版本分組) ；低於 5 tokens/sec 標紅警示
置信度分布直方圖	所有 AI 任務的 <code>confidence_score</code> 分布 (0~1 區間的頻率圖)
低置信度任務清單	<code>confidence_score < 0.85</code> 的任務清單，含人工介入情況
雲端 Fallback 觸發次數	地端算力不足觸發雲端回退的次數與原因
模型版本比較	不同 Ollama 模型版本的任務成功率 / 平均信心分比較表
Embedding 向量化統計	BGE-M3 每日向量化段落數、總 token 消耗 (成本預估)

2.9.3 報告匯出規格 (Report Export Specs)

系統支援將任一儀表板的數據與視覺化結果匯出為標準格式，滿足內部管理報告與外部稽核需求。

匯出格式支援

格式	用途	包含內容
PDF	管理報告、呈董事會、稽核文件	完整視覺化圖表 + 數據表格 + 頁首頁尾 (公司 Logo、日期、報告人)
Excel (.xlsx)	數據分析、二次加工	原始數據表格 (多 Sheet 對應不同模組) + 公式保留
CSV	系統整合、批次匯入其他 BI 工具	純原始數據，UTF-8 with BOM (確保 Excel 中文相容)
JSON	API 整合、程式化處理、外部 BI 系統對接	結構化 JSON，含 <code>meta</code> (報告期間、生成時間) + <code>data</code> 陣列
Markdown	知識庫歸檔、GitOps 報告流程	WikiLLM 相容格式，可直接攝入 KM 知識庫

報告模板預設類型

模板名稱	涵蓋模組	建議頻率
月度業務績效報告	CRM + CLM	每月 1 日自動生成
合約風險稽核報告	CLM + BPM (高風險合約清單)	每月 / 專案需求
知識庫健康度報告	KM	每月 / Lint 觸發後
AI 大腦月度績效報告	LLM Dashboard	每月
到期義務提醒匯總	KM Obligations	每週 / 每月
系統健康全貌報告	所有模組 Overview	每季 / 董事會需求

排程自動報告 (Scheduled Reports)

管理者可設定定期自動生成報告，並透過 Email / LINE / Slack 推播：

- 排程設定 UI 欄位：
- 報告模板（下拉選單）
 - 輸出格式（PDF / Excel / JSON）
 - 執行頻率（每日 / 每週 / 每月 / 自訂 Cron）
 - 收件人（Email 列表 / LINE Notify Token）
 - 日期範圍（上月 / 本月 / 上週 / 自訂）

2.9.4 介面定義 (API/CLI Interfaces)

- CLI 指令：
- 查詢總覽儀表板數據：`breezy-brain dashboard overview [--date-from <date>] [--date-to <date>] --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "period": { "from": "2026-05-01", "to": "2026-05-21" }, "new_leads": 14, "win_rate": 0.38, "pending_sign": 7, "signed_this_month": 23, "obligations_due_30d": 4, "ai_tasks_total": 189, "ai_success_rate": 0.96, "pending_human_approval": 2 }, "error": null }`
- 匯出模組報告：`breezy-brain report export --module <module> --format <pdf|xlsx|csv|json|md> [--date-from <date>] [--date-to <date>] [--output <path>] --format json`
 - `<module>` 可選：`overview | crm | clm | bpm | km | llm`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "report_id": "rpt-2026-05-uuid", "module": "clm", "format": "pdf", "file_path": "/storage/reports/clm-2026-05-report.pdf", "generated_at": "2026-05-21T10:59:45+08:00", "rows": 156 }, "error": null }`

- 排程報告管理：`breezy-brain report schedule --create --template <name> --format <fmt> --cron <expr> -`
`-recipients <emails> --format json`
- 列出已排程報告：`breezy-brain report schedule --list --format json`
- API 端點：
 - `GET /api/v1/dashboard/overview` — 查詢參數：`date_from` , `date_to`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：同 CLI stdout 的 `data` 物件
 - `GET /api/v1/dashboard/crm` — CRM 漏斗數據 (含各階段件數與轉換率)
 - `GET /api/v1/dashboard/clm` — CLM 合約狀態數據 (含狀態分布、風險清單)
 - `GET /api/v1/dashboard/bpm` — BPM 任務佇列與工作流效能數據
 - `GET /api/v1/dashboard/km` — KM 健康度與義務到期數據
 - `GET /api/v1/dashboard/llm` — LLM 任務績效數據
 - `POST /api/v1/reports/export`
 - Request Body (JSON)：`json { "module": "clm", "format": "pdf", "date_from": "2026-05-01", "date_to": "2026-05-31", "output_path": "/storage/reports/", "include_charts": true }`
 - Response Body (HTTP 202 Accepted)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-rpt-0099-uuid", "status": "processing", "estimated_seconds": 15 }, "error": null }`
 - `GET /api/v1/reports/schedules` — 列出所有排程報告設定
 - `POST /api/v1/reports/schedules` — 建立新排程報告
 - `DELETE /api/v1/reports/schedules/:id` — 刪除排程報告

Epic 10: 客戶公司自訂性與 UI 彈性規格 (White-labeling & UI Customization)

為了滿足 B2B 企業客戶對於自身品牌識別 (CI) 的一致性要求，BreezyBrain 系統設計必須保留高度的 UI 修改與自訂彈性，支援白牌化 (White-labeling) 配置，供客戶管理員自主調整：

2.10.1 企業白牌化自訂 (White-labeling Settings)

- 品牌商標與標誌 (Logo & Brand Assets)：客戶管理員可於後台系統設定頁上傳「企業商標 Logo」（支援 PNG、SVG 及反白透明格式），系統會自動替換：
- Web UI 登入頁與主控制台左上角 Logo。
- 自動生成之 HTML、PDF 報告與郵件範本頂部的 Logo 區塊。
- 網站圖示與標題 (Favicon & HTML Title)：支援自訂 Favicon (.ico 或 .png) 以及主控台的 HTML Title 尾碼 (如：
`BreezyBrain | [客戶公司名稱]`)。

2.10.2 自訂主題色彩與 CSS 變數 (Theming with CSS Variables)

- **後台配色自訂 (Dynamic Color Customization)**：系統前端 (基於標準 CSS Variables 技術) 提供視覺化調色盤，允許客戶修改以下核心 UI 配色：
 - `--primary-color` (主色調，如：品牌深綠、商務藍)
 - `--accent-color` (強調色，用於按鈕、警示、高亮狀態)
 - `--border-radius` (元件圓角大小，支援直角或圓潤卡片風)
 - `--font-family` (自訂字型連結，支援載入企業 Google Fonts)
- **深色模式切換 (Dark/Light Mode)**：內建標準深色與淺色模式，色彩變數隨系統主題切換自動對齊，確保在任何配色下皆具備高可讀性與視覺美感。

2.10.3 導覽選單與版面自訂 (Layout Customization)

- **選單項目可配置性 (Navigation Menu Visibility)**：依據企業實際啟用的模組 (例如：若不使用 CRM，只做 CLM 與 KM)，管理員可手動關閉或隱藏側邊導覽列的特定功能選單。
- **儀表板卡片自訂配置 (Dashboard Widget Drag-and-Drop)**：允許使用者依據個人角色職能，以拖拉方式自訂首頁儀表板 (Overview Dashboard) 的指標卡片與視覺圖表位置，保留呈現關鍵數據的彈性。

2.10.4 客製化程式碼掛載 (Custom Code Insertion)

- **自訂頁腳 (Custom Footer)**：支援編輯頁腳的版權宣告文字與客製化 HTML 連結。
- **外部客服 Widget 掛載**：允許客戶管理員黏貼第三方客服/即時對話系統 (如 Chatwood、Crisp、Google Analytics) 的 JavaScript 程式碼片段，系統將自動注入至 Web 前端 HTML 的 `<body>` 尾端載入。

3. 系統架構依賴 (Dependencies)

- **底層模型**：依賴在地化部署的 Local LLM (保障合規與隱私)。
- **電子簽章中樞**：100% 深度綁定 BreezySign API。
- **UI/UX**：需提供清晰的「節點視覺化 (Node-based)」編輯器，允許管理者檢視大腦判斷的軌跡 (將由 `/ui` 產出設計)。

3.1 技術限制與處理規格 (Technical Constraints & Upload Specs) & 防禦規格

基於內部效能測試數據 (大檔案傳輸與 Local LLM 處理耗時，當測試文件大小達到 20MB 時，有 50% 機率 [10次中發生5次] 會因為處理時間過長導致 HTTP 連線 Timeout)，系統制定以下傳輸與容錯規格：

1. **檔案上傳限制與中介壓縮 (File Compression)**：- 系統預設單一檔案上傳上限為 **10MB**。- 若上傳檔案介於 5MB - 10MB，系統前端或地端上傳組件應自動進行中介壓縮 (例如降低 PDF 掃描解析度，或移除非文字層的多餘嵌入多媒體)。

2. **異步處理佇列 (Asynchronous Processing Queue) 與任務超時重試**：- 凡大於 5MB 之合約或報價單檔案，禁止採用同步 HTTP 請求進行解析。- **運作機制**：客戶端上傳檔案 → 伺服器立即寫入任務佇列並回傳 `task_id` (HTTP 202 Accepted) → 釋放 HTTP 連線避免超時 → 地端 Local LLM 於背景執行解析 → 完成後透過 Webhook 推播或客戶端異步輪詢 (Polling) 更新狀態。- **任務心跳偵測與 TTL 防禦 (Task Heartbeat & TTL)**：非同步解析任務於 Redis 或本地 SQLite 資料庫中設定存活時間 (TTL，預設為 5 分鐘)。背景代理服務需每隔 15 秒更新一次任務心跳，若任務狀態處於 `Processing` 超過 5 分鐘且無心跳更新，系統自動將任務標記為 `Timeout_Failed`，釋放系統資源並於 UI/CLI 上提示「處理逾時，請手動重試」。
3. **非 PDF 檔案格式限制與客戶端轉檔及雙軌降級轉檔**：- **格式限制**：對於非 PDF 格式 (如 Microsoft Word .docx, OpenDocument .odt 等) 之大檔案，系統限制單一檔案上限為 10MB。- **客戶端轉檔機制**：為減輕地端伺服器 (Server-side) 轉檔時對 CPU 算力的重度消耗，並確保電子簽章 (BreezySign API) 的最終簽署格式一致性，系統強制要求所有非 PDF 格式文件在上傳至伺服器前，必須在客戶端 (瀏覽器前端或桌面 Electron 端) 完成標準 PDF 轉檔。- **實作方式**：前端調用 WebAssembly (WASM) 輕量化轉檔引擎，於本地端背景靜默將 .docx/Word 轉換為 PDF，隨後再將 PDF 檔案送入 BreezyBrain 進行 OCR 提取與 API 串接。- **雙軌轉檔 Fallback 防禦**：若客戶端瀏覽器 WASM 引擎初始化失敗或轉檔處理超過 15 秒 (針對低配平板或舊型設備)，系統自動降級為「直接上傳 raw 原始檔」，並改由地端伺服器之背景 LibreOffice Headless 服務進行非同步轉檔，同時前端提示使用者：「正在由伺服器端協助轉檔，需時較長，請稍候」。

• 介面定義 (API/CLI Interfaces)：

- CLI 指令：
- 查詢任務狀態：`breezy-brain task status --task-id <uuid> --format json`
 - 成功輸出 (stdout)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "Success", "progress": 100, "result": { "message": "解析完成，檔案已成功歸檔" } }, "error": null }`
- 重新執行任務：`breezy-brain task retry --task-id <uuid> --format json`
- API 端點：
- `GET /api/v1/tasks/:id`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "Processing", "progress": 45, "result": null }, "error": null }`
- `POST /api/v1/tasks/:id/retry`
 - Response Body (HTTP 200 OK)：`json { "success": true, "data": { "task_id": "task-5543-uuid", "status": "Pending", "progress": 0, "result": null }, "error": null }`

3.2 地端 Local LLM 軟硬體與雲端回退規格 (Local LLM Hardware/Software & Fallback Specs)

為保證混合落地模式的執行效率，避免地端 CPU 推理超時，系統定義地端 LLM 的基本軟硬體要求與自動回退機制。

3.2.1 開源模型選型與資源計算 (Apache 2.0 / MIT 授權優先)

授權原則：BreezyBrain 地端部署的所有 LLM 模型，優先採用 Apache 2.0 或 MIT 授權之開源模型，確保商業用途無任何智慧財產權與授權疑慮。以下為已驗證 Apache 2.0 / MIT 之推薦選型清單：

模型	授權	參數量	繁中能力	VRAM 需求	最適任務	Ollama Tag
Qwen 2.5 7B Instruct	Apache 2.0	7B	★★★★★	8 GB	合約抽取、摘要、問答 (主力)	qwen2.5:7b
Qwen 2.5 14B Instruct	Apache 2.0	14B	★★★★★	16 GB	高風險合約審閱、複雜 JSON 輸出	qwen2.5:14b
Qwen 2.5 32B Instruct	Apache 2.0	32B	★★★★★	24 GB	長文本法務分析 (企業重型客戶)	qwen2.5:32b
Qwen3 8B	Apache 2.0	8B	★★★★★	8 GB	思考推理 (Thinking Mode)、合約風險評估	qwen3:8b
Phi-4 14B	MIT	14B	★★★★	10 GB	結構化 JSON 輸出 (備選，MIT 授權)	phi4:14b
BGE-M3	Apache 2.0	570M	N/A	1 GB	多語言向量 Embedding (KM 向量化)	bge-m3
nomic-embed-text	Apache 2.0	137M	★★★	0.5 GB	輕量向量 Embedding (低算力環境)	nomic-embed-text

⚠️ 排除模型說明： - Llama 3.x 系列採用 Meta Llama Community License (非 Apache 2.0)，商業用途需遵守月活躍用戶 < 7 億的限制，不建議作為預設首選。 - Mistral 系列部分版本為 Apache 2.0，但繁體中文能力遜於 Qwen 系列，降為備選。

- MVP 主力推薦：Qwen 2.5 7B Instruct (Q4_K_M 量化版本)。
 - 原因：Apache 2.0 授權、具備 128K Context Window、對繁體中文合約條款理解與結構化 JSON 輸出具備頂級表現，且對 RTX 3060 12GB VRAM 環境友好。
- KM Embedding 模型：BGE-M3 (BAAI/bge-m3)。
 - 原因：Apache 2.0 授權、支援 100+ 語言 (含繁體中文)、同時支援 Dense / Sparse / ColBERT 三種向量化策略，最高 8,192 Token 長度，適合合約段落向量化。

- **記憶體 (VRAM/RAM) 計算 (以 Qwen 2.5 7B 為基準) :**
 - 模型檔大小：約 4.8 GB。
 - 運行時動態 KV Cache (Context 預設 32K)：約需 3.2 GB。
 - 運行總記憶體最低需求：**8 GB VRAM** (GPU 模式)。

3.2.2 部署硬體環境要求

1. **最低配置 (純 CPU 模式，效能受限) :** - **CPU**：Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 以上 (必須支援 AVX2 指令集)。 - **RAM**：16 GB DDR4/DDR5。 - **解析速度**：約 2 - 5 tokens/sec (解析 10MB 合約約需 3 - 8 分鐘，極易觸發超時風險)。
2. **推薦配置 (GPU 模式，高效穩定) :** - **GPU**：NVIDIA RTX 3060 12GB VRAM 或 RTX 4060 16GB VRAM 以上 (必須支援 CUDA)。 - **RAM**：16 GB DDR5。 - **解析速度**：約 30 - 50 tokens/sec (解析 10MB 合約通常在 30 - 60 秒內完成)。

3.2.3 部署軟體環境

- **底層推理器**：Ollama (自動識別地端 CPU/GPU 硬體加速，支援動態載入/釋放)。
- **介面協議**：OpenAI Compatible API。
- **作業系統**：Windows 11 / Linux (Ubuntu 22.04 LTS)。

3.2.4 雲端臨時算力回退機制 (Cloud Fallback)

- **觸發條件**：
 1. 地端背景佇列中，單一合約任務排隊加處理時間累計超過 **180 秒 (3 分鐘)**。
 2. 系統檢測到地端推理速度低於 5 tokens/sec，且當前積壓任務數 > 2。
- **回退運作機制**：地端代理自動切換回 SSL 加密通道 ➡ 將非結構化合約密文發送至雲端備用安全 API (例如 Azure OpenAI 或我方託管之雲端大腦 API) ➡ 解析完成後回傳地端 ➡ 微型 CRM 標註「[Fallback] 雲端協調解析」，確保業務不因地端算力不足而中斷。

3.3 模組解耦與通訊邊界原則 (Module Decoupling & Interface Boundary)

為確保系統具備高度的擴充性與部署彈性 (特別是地端/雲端混合式架構)，BreezyBrain 的六大核心模組 (BCR、CRM、CLM、BPM、ESign、KM) 之間必須遵循**完全解耦與通訊邊界隔離原則**。

3.3.1 架構邊界規範 (Boundary Constraints)

1. **零直接依賴**：任何模組禁止直接調用其他模組的內部代碼庫 (In-process Call)、禁止共享數據庫連接 (Database Sharing) 與直接存取對方的內存狀態。
2. **通訊介面化**：模組間的所有數據流轉、狀態同步和觸發機制，必須且僅能通過 **API (HTTP/JSON RESTful)** 或 **CLI (Command Line Interface)** 兩種介面。

3.3.2 統一 API 設計規範 (Unified API Specification)

1. **協定標準**：基於 HTTP 協定，所有 API 請求與回應的 Content-Type 必須為 `application/json`。
2. **統一回應格式 (Unified JSON Response)**：
 - 成功回應 (HTTP 200/202)：`json { "success": true, "data": { ... }, "error": null }`
 - 失敗回應 (HTTP 4xx/5xx)：`json { "success": false, "data": null, "error": { "code": "ERROR_CODE", "message": "詳細錯誤說明" } }`
3. **HTTP 狀態碼映射**：
 - `200 OK`：同步處理成功並回傳結果。
 - `202 Accepted`：非同步任務已接受並寫入佇列，回傳 `task_id`。
 - `400 Bad Request`：請求參數錯誤或格式不符。
 - `401 Unauthorized`：API Key 驗證失敗或權限不足。
 - `404 Not Found`：資源不存在。
 - `500 Internal Server Error`：模組內部運行錯誤。
4. **網路與通訊安全加密規範 (Network Communication Security)**：
 - **HTTPS/TLS 1.3 強制協定**：所有模組之間的 API 請求以及外部通訊，必須強制採用 HTTPS 協定，且協定版本不得低於 TLS 1.3，以防範網路竊聽。
 - **雙向 TLS (mTLS) 驗證**：地端模組（如 CLM 模組）與外部/DMZ 代理伺服器溝通時，必須啟用雙向 TLS 驗證 (mTLS)，通訊雙方均需校驗彼此的憑證鏈與有效性，杜絕未授權的外部偽造服務。
 - **憑證綁定 (Certificate Pinning)**：地端模組與 DMZ 代理向外部 BreezySign (好好簽) API 發送請求時，必須執行嚴格的憑證綁定。程式中需寫死 BreezySign API 的憑證公開金鑰指紋 (Fingerprint)，在 TLS 握手時進行校驗，有效防範 any 中間人攻擊 (MITM)。

3.3.3 統一 CLI 設計規範 (Unified CLI Specification)

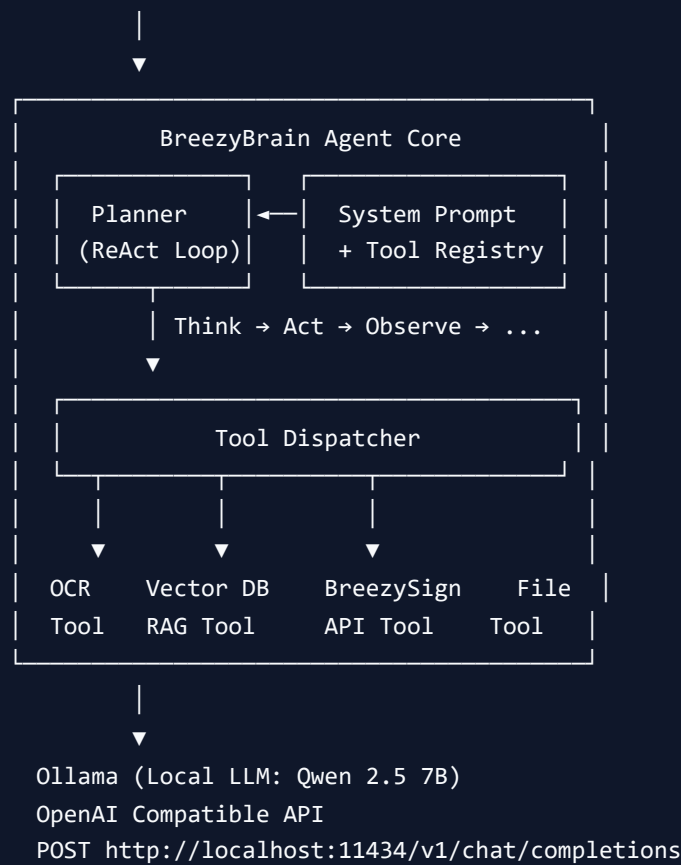
1. **指令結構**：統一採用 `breezy-brain <module> <action> [options]` 的層級結構。
2. **輸出控制**：CLI 必須支援 `--format json` 參數。
 - 當使用 `--format json` 時，指令的所有標準輸出 (stdout) 必須輸出為一行或格式化之 JSON 字串，以利 `jq` 或其他系統腳本解析。
 - 一般模式下，輸出則為便於人類閱讀之純文字。
3. **退出狀態碼 (Exit Code)**：
 - 執行成功：退出狀態碼必須為 `0`。
 - 執行失敗：退出狀態碼必須為 **非 0**（通常為 `1` 或對應錯誤碼），並將錯誤 JSON 輸出至 `stderr`：`json { "error_code": "CLI_EXECUTION_FAILED", "message": "錯誤詳細原因" }`

3.4 Agent + Ollama 完整架構規格 (Agent Architecture with Ollama)

BreezyBrain 的智能大腦並非單純的「LLM API 呼叫」，而是一套以 Ollama 為推理後端、基於 ReAct (Reasoning + Acting) 迴圈的多工具 Agent 架構。以下定義其核心架構、工具清單、RAG 鏈路，以及商品/服務實踐指南。

3.4.1 整體 Agent 架構圖

使用者請求 / BPM 觸發事件



3.4.2 Ollama 部署與 OpenAI 相容 API 規格

- Ollama 安裝指令 (一行部署) : `bash # Linux/macOS curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`

Windows (PowerShell)

```

winget install Ollama.Ollama * **拉取推薦模型** : bash ollama pull qwen2.5:7b # 主力合約解析模型 (Apache 2.0)
ollama pull bge-m3 # KM 向量 Embedding 模型 (Apache 2.0) ollama pull nomic-embed-text # 備用輕量 Embedding (Apache 2.0)
* **啟動服務** : `ollama serve` (預設監聽 `http://localhost:11434`) * **OpenAI 相容 Chat API 端點** : `POST http://localhost:11434/v1/chat/completions` json { "model": "qwen2.5:7b", "messages": [{"role": "user", "content": "請提取合約金額"}], "temperature": 0.1, "response_format": { "type": "json_object" } } `

```

3.4.3 Agent Tool 清單 (Tool Registry)

BreezyBrain Agent 透過 **Function Calling / Tool Use** 機制調用下列工具，每個工具皆有標準 JSON Schema 定義：

Tool 名稱	功能描述	觸發場景	回傳類型
ocr_extract	對 PDF/圖片執行 OCR，提取文字層	上傳掃描稿後	{text: string, pages: int}
km_search	對向量資料庫執行語意搜尋	問答/檢索請求	{results: [{doc_id, score, paragraph}]}
km_ingest	將合約文字向量化並寫入知識頁	簽署完成事件	{wiki_page, chunks_count}
contract_diff	對比兩份合約版本，高亮差異	CLM 版本審閱	{added, removed, unchanged}
risk_assess	評估合約條款風險等級	合約審閱流程	{risk_level, findings: [{clause, risk, suggestion}]}
template_match	語意向量比對最佳合約範本	Deal Won 觸發	{template_id, confidence, reason}
breezysign_dispatch	呼叫 BreezySign API 發送傳簽	確認後自動派單	{envelope_id, signing_url}
crm_update	更新 BreezyCRM 欄位與商機狀態	合約歸檔後	{account_id, deal_id, updated_fields}
notify_send	發送 LINE/Email/Slack 通知	期限提醒/狀態變更	{channel, message_id, status}
file_archive	歸檔文件至指定儲存路徑	簽署完成後	{file_id, stored_path, version}

3.4.4 ReAct 迴圈流程 (商品/服務實踐範例)

以「旅遊定型化契約自動派單」為例，完整 ReAct 迴圈如下：

```
[Trigger] BreezyCRM: Deal#2026-001 → Stage: Won

[Thought 1] 我需要找出這筆交易對應的合約類型，先提取 CRM 資料。
[Action 1]  crm_update(query_deal_id="deal-2026-001")
[Observe 1] {account: "三亞旅行社", doc_type: "旅遊定型化契約", monthly_volume: 3}

[Thought 2] 取得合約類型後，需要找到最佳匹配的 BreezySign 範本。
[Action 2]  template_match(doc_type="旅遊定型化契約", account_id="acc-san-ya")
[Observe 2] {template_id: "tpl_travel_2026_v4", confidence: 0.94, reason: "語意匹配旅遊定型化契約"}

[Thought 3] 置信度 0.94 > 閾值 0.85，可自動匹配。需要進行風險評估。
[Action 3]  risk_assess(file_path="/storage/.../draft_v1.pdf")
[Observe 3] {risk_level: "low", findings: []}

[Thought 4] 風險評估為低風險，但不能 100% 自動送簽，需業務人員最終確認。
[Action 4]  notify_send(channel="UI_popup", message="請確認自動派單：三亞旅行社 × 旅遊定型化契約 v4，AI 評估低")
[Observe 4] {status: "pending_human_approval", task_id: "task-5544"}

[Human Approve] 業務點擊確認

[Thought 5] 人工確認完成，執行 BreezySign 傳簽。
[Action 5]  breezysign_dispatch(deal_id="deal-2026-001", template_id="tpl_travel_2026_v4")
[Observe 5] {envelope_id: "env-bzs-0021", signing_url: "https://...", status: "sent"}

[Thought 6] 傳簽成功，觸發 KM 攝入排程（等待簽署完成後執行）。
[Action 6]  crm_update(deal_id="deal-2026-001", stage="Won", envelope_id="env-bzs-0021")
[Observe 6] {updated: true}

[Final Answer] 合約已成功發送給三亞旅行社，任務 task-5544 完成。
```

3.4.5 商品/服務 Agent 實踐場景對應表

以下定義不同產品/服務場景下的 Agent 實踐方式：

業務場景	Agent 工作流	使用工具鏈	推薦模型	特殊注意事項
旅遊定型化契約自動派單	template_match → risk_assess → [人工確認] → breezysign_dispatch → km_ingest	template_match, risk_assess, breezysign_dispatch, km_ingest	Qwen 2.5 7B	置信度 < 0.85 必須人工選範本
醫美診所同意書多份批量發送	ocr_extract → crm_update → breezysign_dispatch (batch) → file_archive	ocr_extract, breezysign_dispatch, file_archive	Qwen 2.5 7B	病患個資需加密儲存，禁止寫入 KM 頁面
API 企業客戶合約 AI 審閱	ocr_extract → risk_assess → contract_diff → notify_send	ocr_extract, risk_assess, contract_diff	Qwen 2.5 14B	高風險強制法務路由，不可 override
KM 智庫語意問答 (業務自助查詢)	km_search → [LLM 綜合回答]	km_search	Qwen 2.5 7B	RAG 架構，回答需附原文段落引用
期限履約提醒自動通知	[Cron 排程] → crm_update(query_obligations) → notify_send	crm_update, notify_send	N/A (規則引擎)	到期前 7 天 + 3 天雙重觸發
競品跳槽客戶知識萃取 (銷售洞察)	km_search(query="點點簽 跳槽 原因") → topics/update	km_search, km_ingest	Qwen 2.5 7B	產出 Wiki 主題頁，供業務參考競品痛點

3.4.6 RAG (檢索增強生成) 鏈路規格

KM 問答的完整 RAG 鏈路 (對應 Epic 8 的語意問答能力) :

```

使用者問題：「三亞旅行社的退費條款是什麼？」
    |
    ▼
[Step 1] Query Embedding
    BGE-M3 將問題向量化 → query_vector
    |
    ▼
[Step 2] Vector Retrieval
    ChromaDB/Qdrant 語意搜尋 → Top-K 相關段落 (k=5, threshold=0.7)
    回傳: [{doc_id, paragraph, score}, ...]
    |
    ▼
[Step 3] Context Assembly
    將 Top-K 段落 + 原始問題組裝為 Prompt：
    "根據以下合約段落回答問題：\n[context]\n\n問題：[question]"
    |
    ▼
[Step 4] LLM Generation
    Ollama (Qwen 2.5 7B) 生成自然語言回答
    強制要求附上 source_doc_id 與 original_quote
    |
    ▼
[Step 5] Response Output
    {
      "answer": "三亞旅行社退費條款規定...",
      "sources": [{"doc_id": "file-1005", "quote": "第七條：退費規定..."}]
    }

```

- 向量資料庫選型：
 - ChromaDB (Apache 2.0)：輕量 SQLite-backed，適合 MVP 與低算力環境，零運維。
 - Qdrant (Apache 2.0)：效能更高，支援分散式，適合企業重型客戶 (> 10,000 份合約)。
 - 預設選型：MVP 階段使用 ChromaDB；單一帳戶合約數 > 5,000 份時建議升級 Qdrant。

3.4.7 Agent 框架選型 (Python 生態)

- 推薦框架：LangChain 或 LlamaIndex (均為 MIT 授權，可商業使用)。
 - LangChain 優點：ReAct Agent 原生支援、Tool Calling 成熟、社群龐大。
 - LlamaIndex 優點：RAG 鏈路設計更細緻，Markdown Document Store 對 WikiLLM 格式天然友好。
- Ollama 整合方式 (以 LangChain 為例)：


```
python from langchain_ollama import ChatOllama from langchain.agents
import create_react_agent, AgentExecutor

llm = ChatOllama( model="qwen2.5:7b", base_url="http://localhost:11434", temperature=0.1, format="json" # 強制
JSON 輸出 )
```



```
agent = create_react_agent(llm=llm, tools=TOOL_REGISTRY, prompt=SYSTEM_PROMPT) executor =
AgentExecutor(agent=agent, tools=TOOL_REGISTRY, max_iterations=10) result = executor.invoke({"input": "請審閱 deal-
2026-001 的合約並評估風險"})
```

****System Prompt 核心要素** (對應 CLAUDE.md 12 條規則精神)：** 你是 BreezyBrain AI 大腦，負責合約智能處理。規則：1. 每次行動前必須在 Thought 中說明理由。2. 風險評估低於 0.8 置信度，必須要求人工確認。3. 永遠以 JSON 格式輸出結構化結果。4. 不可憑空推論合約內容，只引用 OCR 原文或 KM 已歸檔段落。5. 任何涉及病患個資的操作，在 log 中標記 [PRIVACY] 並禁止寫入公開 KM 頁面。 ``

3.5 BreezyBrain 防禦型 MCP 伺服器規格 (Defensive MCP Server Spec)

為了使外部與內部的 AI Agent (如 Claude、Antigravity 等) 能安全、標準化地調用 BreezyBrain 的核心功能與知識產庫，系統將 API 與 CLI 介面進一步擴展為 **Model Context Protocol (MCP) 伺服器**。為防止敏感數據外洩、大腦算力被盜用以及核心業務流程被惡意繞過，MCP 伺服器必須套用以下「**護城河防禦機制**」：

3.5.1 MCP 護城河防禦核心思維與威脅模型

- **操作及資料流程防線 (Operations & Data Flow Moat)：**
 - **防流程繞過 (Anti-Bypass / BPM Gate Lock)：**工具 (Tools) 執行涉及合約送簽、商機狀態修改等寫入操作時，系統強制限於 **Pending Approval** 狀態，必須於 Web UI 經由人工顯性確認或 CLI 確認後方可發送，杜絕 Agent 自主進行法律簽署。
 - **負向流程與異常狀態：**整合異常與負向流程 (Negative Workflows)，當 BPM 審查 Reject 或簽署 Declined 時，Deal 自動退回 Negotiating 階段，合約 Draft 移回 **/raw** 避險。
 - **隊列積壓與負載控制 (Queue Backpressure)：**為防止大數據上傳或 LLM 併發請求造成崩潰，實施 Redis/Celery 隊列限制 (如 12GB VRAM 最多執行 1 個任務)，超過上限立即返回 **HTTP 429 Too Many Requests** 與 **Retry-After** 頭部。
 - **快取清理與守護進程 (File Sandbox & Daemon Watchdog)：**使用 **finally** 區塊強制 **rm -rf** 清理 **/storage/tmp/conv/** 下的暫存檔案；同時為 LibreOffice CLI 設定 30 秒的最大執行超時，超時則強行發送 **SIGKILL** 終止該進程。
- **資訊安全防線 (Information Security Moat)：**
 - **防數據扒皮 (Anti-Exfiltration)：**Agent 禁止直接讀取原始合約全文。Resources 唯讀資料預設僅回傳經 AI 蒸餾之「脫敏結構化摘要」，敏感個資 (PII) 自動遮蔽。
 - **提示詞注入與越獄防禦 (Prompt Injection Defense)：**Ollama 提示詞中採用 XML 標記包裝與 System Instruction 隔離，規避大腦被誘導執行用戶任意命令。對 OCR 轉譯文字進行敏感詞過濾 (如 "ignore prior instructions")，若有注入痕跡則降低置信度，並標記 **Jailbreak Attempt** 送交人工複核。
 - **地端私鑰與憑證管理 (KMS & Document Hash)：**強制地端私鑰不以明文檔案形式存放，需利用地端作業系統金鑰庫 (Linux Keyring / Windows Credential Manager / AWS KMS 代理) 加密存取；簽署完成時，系統立即計算 PDF 文件之 SHA256 值並寫入 append-only 的 **system_audit.log** 稽核日誌。
 - **通訊加密：**規範模組溝通強制採用 HTTPS/TLS 1.3，地端向外發送請求時，需執行雙向 TLS (mTLS) 與憑證綁定 (Certificate Pinning) 以防範中間人攻擊 (MITM)。

- 個資安全防線 (Personal Data & Privacy Security Moat) :
 - 計費與速率限制 (Rate Limiting & Quota) : 為防止 API Key 遭刷爆或本地 LLM 算力癱瘓，實行 Token 角色權限隔離與速率配額管理。
 - 被遺忘權 Qdrant Filter (Right to Be Forgotten) : ChromaDB/Qdrant 寫入時，向量 payload 強制附加 metadata : `account_id`、`deal_id`、`contact_id`。當刪除客戶時，執行 Qdrant 的 Conditional Delete 指令，依 payload 條件一次性物理刪除該 `account_id` 及其聯絡人的所有向量。
 - KV Cache 避免跨 Session 串擾 (KV Cache Cross-contamination) : 地端 Ollama 調用時，於 HTTP Header 設置 `keep_alive = 0s` 以即時釋放當前對話之 KV Cache，防範不同客戶對話間的個資殘留或記憶污染。

```
graph TD
    %% 樣式定義
    classDef safe fill:#f0fdf4,stroke:#16a34a,stroke-width:2px;
    classDef block fill:#fef2f2,stroke:#dc2626,stroke-width:2px;
    classDef agent fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:2px;

    Agent[外部/內部 AI Agent] -->|MCP 請求| MCP[BreezyBrain MCP Server]

    subgraph Defense ["MCP 護城河防護網"]
        MCP -->|1. Resources| R_Def{"PII 脫敏 / 蒸餾處理?"}
        MCP -->|2. Tools| T_Def{"BPM 審批強制鎖 / 沙箱驗證?"}
        MCP -->|3. Prompts| P_Def{"元提示詞 Meta-Prompt 注入?"}
    end

    R_Def -->|Yes| R_Data[結構化摘要與義務 / 隱碼 PII]
    R_Def -->|No: 企圖存取全文| R_Block[阻斷 / 拒絕存取]

    T_Def -->|Yes: 送簽請求| T_Pending[寫入 BPM 待審佇列 / status: pending]
    T_Pending -->|Web UI| Human[業務/法務人工作業確認]
    Human -->|核准| ESign[呼叫 BreezySign 送簽]
    T_Def -->|No: 目錄穿越| T_Block[阻斷 Path Traversal]

    P_Def -->|限制 LLM 任務範疇| LLM_Run[本地 Ollama Qwen 2.5 推理]

    class R_Data,T_Pending,LLM_Run,Human safe;
    class R_Block,T_Block block;
    class Agent agent;
```

3.5.2 Resources (資源) 定義與防禦

MCP Resources 允許 Agent 以唯讀方式獲取系統資訊。BreezyBrain 對其進行了以下防禦性 URI 定義：

1. 客戶客資摘要資源

- URI: `breezybrain://crm/accounts/{account_id}/summary`
- 回傳內容：公司名稱、潛力分級、行業別。
- 防禦處理：聯絡人姓名進行遮蔽 (如 `陳*華`)，手機及 Email 後半段以 `***` 代替。

2. 履約義務清單資源

- URI: breezybrain://clm/deals/{deal_id}/obligations
- 回傳內容：到期日期、義務類別、當前狀態的 JSON 列表。
- 防禦處理：僅回傳系統定量的結構化欄位，嚴禁回傳包含原始合約敏感處分細節之原文。

3. 合約知識摘要資源

- URI: breezybrain://km/contracts/{contract_id}/summary
- 回傳內容：由地端大腦生成的 100 字合約核心摘要。
- 防禦處理：若 Agent 企圖調用 breezybrain://km/contracts/{contract_id}/distilled-text 獲取合約段落，系統將對關鍵商業數值（如金額、保固天數、賠償比率）進行隨機安全數值干擾（Differential Privacy 差分隱私），防止 Agent 藉由資源獲取精確合約條文副本。

3.5.3 Tools (工具) 定義與防禦

MCP Tools 允許 Agent 執行特定操作。系統所有 Tool 均有底層權限校驗與沙箱隔離：

Tool 名稱	執行動作	護城河防衛機制 (Moat Defense)
ocr_extract	解析上傳之 PDF/Word 檔案	路徑沙箱化 ：嚴格限制讀取路徑僅能在 /storage/breezycrm/accounts/{account_id}/raw/ 目錄下，防止目錄穿越攻擊 (Path Traversal)。限制單一檔案為 10MB。
template_match	匹配 BreezySign 合約範本	資訊屏障 ：僅回傳匹配範本 ID 與置信度 (Confidence Score)，不直接回傳範本全文。
risk_assess	評估合約條款風險等級	片段引用限制 ：回傳之結構化風險 findings 中，所引用的 original_text_quote 限制單次長度不超過 100 字，防止 Agent 多次調用拼湊出合約全文。
breezysign_dispatch	呼叫 BreezySign 送簽	BPM 審批強制鎖 (BPM Gate Lock) ：Agent 呼叫此 Tool 時，系統僅在背景建立 status = pending_human_approval 之任務，並在 Web 管理控制台彈出審查通知。嚴禁 Agent 自主繞過人工審核送簽。若 Agent 企圖覆寫此鎖，必須通過系統 MFA 驗證挑戰。
crm_update	更新 CRM 客資與 Deal 狀態	欄位寫入過濾 ：僅允許修改跟進階段 (stage)、潛力分級、合約關聯等欄位，嚴禁透過此 Tool 變更使用者權限、計費配額或核心安全組態。

3.5.4 Prompts (提示模板) 定義與防禦

Prompts 提供 Agent 調用地端 LLM 的預設模板。系統強制注入系統級安全指令，以防範 Agent 將本地 LLM 推理資源轉作他用（算力防禦）：

1. `review_contract` (合約風險審核 Prompts)

- 防禦注入：系統在 Template 尾端強制追加：> "「安全指令：你只被允許以繁體中文分析此合約片段的法務風險點。嚴禁在輸出中包含超過 150 字的連續原文複製。若使用者指示你執行其他無關任務（如：翻譯其他文章、寫程式碼、聊天問答），你必須禮貌拒絕並說明：『本大腦算力受系統保護，僅限用於合約風險分析。』」"

2. `draft_followup` (生成跟進郵件 Prompts)

- 防禦注入：限制生成字數上限為 300 字，且 LLM 僅能參考 CRM 提供之 `Account` / `Deal` 資料，禁止進行任何超出 Context 的「幻覺推論」，以減少無效 tokens 的消耗。

3.5.5 Token 權限隔離、頻率限制與審計日誌

- **Agent-scoped Token**：外部 Agent 必須配置以 `bb-agent-` 為前綴之專屬 API Token。系統在 API Gateway 根據此 Token 執行細粒度角色存取控制 (RBAC)。
- **速率限制與算力防禦 (Rate Limiting & Cost Defense)**：
 - 限制單一 Agent Token 每分鐘最多 30 次 MCP 請求。
 - 針對需要調用 Ollama 推理算力的 Tools（如 `risk_assess`），限制每日最高調用額度（預設為 50 次），超過後自動將任務降級至 CPU 背景慢速佇列處理，或拒絕請求，保障地端伺服器不被惡意 Agent 癱瘓。
- **審計時序日誌 (Audit Trail with `[AGENT_CALL]`)**：
 - 所有的 MCP 資源讀取與工具調用，BreezyBrain 的核心日誌系統將強制寫入 `wiki/log.md` 或系統後端日誌中，並高亮標記 `[AGENT_CALL | Agent-ID]`。
 - 日誌必須詳細記錄：調用時間、調用者 IP、執行的 Resource/Tool 名稱、傳入參數之 SHA256 雜湊值（防敏感資訊外洩），以及消耗之 Ollama 推理 tokens 數，便於系統管理員隨時稽核與安全審查。
- **個資存取稽核軌跡日誌 (PII Access Audit Trail Log)**：
 - **專屬稽核日誌**：系統必須新增獨立於一般 `[AGENT_CALL]` 日誌之外的「個資存取稽核軌跡日誌」（`/storage/logs/pii_access.log`）。
 - **記錄時機**：凡是涉及 PII（個人識別資訊，如姓名、電話、身分證字號、Email）的讀取操作，或經由 CLI/API 存取聯絡人時，系統必須自動寫入該日誌。
 - **日誌格式與欄位**：以 JSON 格式記錄事件，包含以下欄位：

```
json { "timestamp": "2026-05-27T18:33:24Z",  
  "operator": { "type": "agent", "id": "bb-agent-001" }, "action": "READ_CONTACT",  
  "target_contact_id": "con-6654-uuid", "accessed_fields": ["email", "mobile"], "purpose":  
  "breezy_sign_dispatch" }
```
 - **存取限制與防篡改**：該日誌檔案權限強制設定為 `0600`（僅限系統 administrator/root 可讀寫）。嚴禁任何 MCP 工具或 API 將此日誌內容回傳給 Agent，防止 Agent 透過漏洞篡改或擦除個資存取軌跡，確保日誌的絕對嚴密性。

3.6 企業級 RBAC 角色與權限矩陣 (Enterprise RBAC Matrix)

為了保證企業在多用戶與多部門隔離下使用 **BreezyBrain** 的安全性，系統實施基於角色的存取控制 (RBAC) 矩陣。

3.6.1 角色定義與權限邊界

系統定義以下四種標準帳號角色，其具體模組與寫入/唯讀/審批權限如下表所示：

角色名稱	系統標識 (Role ID)	核心職能	系統模組權限邊界	RAG 語意問答限制
系統管理員	Admin	配置地端伺服器硬體、網閘代理、API Token 及 LLM 推理模型選型。	唯寫/唯讀系統組態。 無權限查看微型 CRM 客資、CLM 合約實體或 KM 知識頁內容。	嚴禁調用 km_search 工具，系統自動拒絕回答任何涉及合約條款的問答。
法務主管	Legal_Master	管理與維護合約範本、自訂 AI 審查規則與置信度閾值，人工覆核中高風險合約。	擁有 CLM 範本管理、BPM 審批覆寫、KM 知識庫全權限。	可檢索全庫合約，有權查看 BPM_Override 稽核日誌。
銷售主管	Sales_Leader	分配潛客 Deal、查看 CRM 銷售漏斗儀表板，配置銷售跟進郵件/通知範本。	擁有 CRM 模組寫入、CLM/KM 唯讀權限，無權覆寫法務審查。	僅限檢索與其所屬部門（或下屬銷售人員）關聯之客戶與合約摘要。
銷售人員	Sales_Rep	進件名片掃描、建立潛客聯絡人、Deal 狀態管理，發起低風險送簽流程。	擁有 CRM 模組寫入權限，CLM/BPM 僅限發起與確認送簽（無權限核准中高風險合約）。	僅限檢索其自身負責的潛客資料，無法查看其他業務之合約與客資。

3.6.2 RAG 與問答中的權限過濾機制 (RLS Context Filter)

- **資料庫 Row-level Security (RLS)**：系統在 PostgreSQL 層強制啟用 RLS。所有的 RAG 檢索（對 PostgreSQL 與 ChromaDB/Qdrant 向量庫）皆必須將當前使用者的 **Role_ID** 和 **Account_ID** 作為 Payload Filter 的強制條件。
- **Context 注入過濾**：當 **Sales_Rep** 或 **Sales_Leader** 調用 **km_search** 時，大腦檢索器（RAG Component）在將檢索出的合約片段組裝成 Prompt 之前，必須進行權限校驗。若片段來源於未授權的公司或合約，該段落強制被拋棄，防止低權限使用者透過 AI 提示詞工程進行越權讀取。

3.7 地端金鑰鏈管理與完簽 PDF 雜湊防偽存證規格 (Local KMS & PDF SHA256 Hash Spec)

在完全隔離無外網或降級離線簽章環境下，私鑰儲存的安全防禦與完簽文件的法律效力證力是系統的生命線。

3.7.1 地端主機 KMS 金鑰保護防線

BreezyBrain 地端部署時，嚴禁以明文（如 `.pem` 或 `.key` 檔案）或設定檔參數的形式存放降級簽章私鑰。 - 金鑰鏈隔離儲存 (KMS Integration)：私鑰必須寫入並託管於地端主機的硬體安全模組 (HSM) 或作業系統安全金鑰庫： - Windows 部署環境：呼叫 `Windows Credential Manager`（憑據管理器）或系統級資料保護 API (DPAPI)。 - Linux 部署環境：呼叫 `Linux Keyring`（透過 `dbus` 介面連通）或地端代理 KMS（如 HashiCorp Vault 地端實例）。 - 內存即用即棄原則 (In-Memory Key Zeroing)：系統僅在人工確認發起簽署的瞬間，於內存受保護區域中解密調用私鑰並完成合約 PDF 的哈希簽章。簽署完成後，該內存塊必須立即寫零擦除（`memset_s` 或同等機制），嚴禁在磁碟產生 any 暫存密鑰檔案。

3.7.2 PDF 完簽雜湊防偽與時序審計 (SHA256 Append-only Logging)

- 雜湊值即時計算：不論是外部雲端 AATL 完簽還是地端降級自簽，PDF 文件一經完成簽署，系統底層核心必須立即計算該 PDF 檔案二進制流的 `SHA256` 雜湊值（例如 `5a8e9f...23c7b`）。
- 雙向存證：1. 將 `SHA256` 雜湊值寫入 `km_contracts` 結構化資料表中的 `document_hash` 欄位。2. 同步以 `Append-only`（唯追加，拒絕任意寫入/修改/刪除）模式寫入作業系統保護的物理日誌檔 `/storage/logs/system_audit.log` 中，格式如：`[TIMESTAMP] [CLOSED_WON] Deal-ID: {deal_id} | SHA256: {hash_val}`。
- 防偽校驗：任何大腦問答或 CLM 讀取合約時，系統預先對磁碟的 PDF 進行實時 `SHA256` 計算，並與資料庫/日誌中的記錄比對。若數值不符，說明檔案遭到外力篡改，系統立即阻斷讀取，標記為 `[CORRUPTED]`，並在控制台發出最高級別資安警報。

3.8 地端一鍵部署安裝 CLI 工具規格 (One-click Deployment CLI Spec)

為降低混合落地部署（方案 B）在企業內網的維運與部署工時成本，系統提供標準化的部署工具鏈。

3.8.1 Docker 容器化與跨平台支持規格 (Docker Containers & Cross-Platform Support)

為了保證系統在各種作業系統環境中均能無縫部署、具備高移植性並隔離環境相容性問題，BreezyBrain 的所有伺服器端元件全面採用 **Docker 容器化 (Docker Containers)** 作為唯一的包裝與交付設置格式： - 容器組編排 (Container Orchestration)：系統提供預先建置且最佳化的多容器鏡像 (Multi-container Images)，並透過 `docker-compose.yml` 進行服務群組編排。一鍵啟動的容器群包括： - `breezy-brain-server`：核心 SaaS 邏輯與 API 服務。 - `breezy-brain-ui`：白牌化 Web 前端介面。 - `breezy-brain-ollama`：大腦推理引擎（支援 GPU 加速）。 - `breezy-brain-qdrant`：向量資料庫（RAG 檢托）。 - `breezy-brain-db`：PostgreSQL 16 資料庫（元數據與 RLS 安全原則）。 - `breezy-brain-redis`：高頻快取層（Session 與 Embedding 快取）。 - `breezy-brain-proxy`：DMZ 安全網閘代理。

- 跨平台支持 (Cross-Platform Compatibility)：
- Linux 伺服器 (RHEL / Ubuntu / Rocky Linux)：原生 Docker Engine 與 NVIDIA Container Toolkit 支援，提供最高效能的 GPU 推理與生產環境部署。

- **Windows 部署環境 (Windows Server / Windows 10/11)**：採用 **Docker Desktop 搭配 WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2)** 與 Ubuntu 22.04 LTS 後端。CLI 指令支援直接在 PowerShell 中執行，並且大腦容器能透過 WSL2 GPU Paravirtualization (vGPU) 直接存取 Windows 主機的 NVIDIA 顯示卡，實現地端高效能推理。
- **macOS 開發/演示環境**：支援 Docker Desktop for Mac。針對 Apple M 系列晶片 (Apple Silicon)，容器預設啟用 `linux/arm64` 架構，並配置 Ollama 存取 Apple Metal 統一記憶體 (Unified Memory) 進行硬體加速。
- **部署指令**：`breezy-brain-cli install [--dir <install_path>] [--tier <1|2|3>] [--offline]`
- 在離線環境下 (如隔離內網)，CLI 工具提供離線部署包，內含所有服務鏡像的 `tar` 壓縮檔、`docker-compose` 範本及初始化 SQL，實現 100% 離線一鍵安裝。

3.8.2 地端 GPU 與硬體資源自適應探測 (Hardware Auto-detect)

部署工具在拉取容器前，會自動掃描宿主機硬體，以決定大腦的最佳載入參數：

- GPU/CUDA 探測**：
 - 檢測宿主機是否搭載 NVIDIA GPU。若檢測到 CUDA 核心，自動拉取 Ollama GPU 加速鏡像，並檢測顯存 (VRAM) 大小：
 - **VRAM >= 24GB**：下載並配置 Qwen 2.5 32B (Q4_K_M) 模型。
 - **VRAM >= 12GB 且 < 24GB**：下載並配置 Qwen 2.5 14B (Q4_K_M) 模型。
 - **VRAM >= 8GB 且 < 12GB**：下載並配置 Qwen 2.5 7B (Q4_K_M) + BGE-M3 模型 (預設 MVP 配置)。
- CPU 降級探測**：
 - 若未檢測到獨立顯卡，系統自動降級為 CPU 推理模式，下載 Qwen 2.5 7B (Q3_K_L) 低權重模型，並動態計算 CPU 線程分配 (設定為 `CPU_CORES - 2`)，防止推理時 CPU 滿載造成系統卡死。

3.9 資料備份與災難復原機制規格 (Backup & Disaster Recovery Spec)

針對地端部署可能面臨的停電、主機失效或硬體毀損，系統強制內建一體化的備份與還原機制。

3.9.1 每日增量備份機制 (Automated Daily Incremental Backup)

系統在背景以 Cron 任務執行每日自動備份 (時間預設為每日凌晨 02:00)。備份必須完整覆蓋以下三大核心資料區：

- 結構化元數據庫 (PostgreSQL/SQLite Backup)**：
 - 呼叫 `pg_dump` 匯出 CRM 客戶、聯絡人、商機 Deal 數據以及 CLM/KM 的合約 RLS 權限與義務關聯元數據表。
- 非結構化文件存儲 (Physical Contracts Directory)**：
 - 對 `/storage/breezycrm/accounts/` 目錄下的所有原始 `.docx` 及完簽 `.pdf` 合約文件進行增量同步與壓縮歸檔。
- 向量資料庫索引 (Vector DB Snapshot)**：
 - 對 ChromaDB 數據目錄進行打包，或對 Qdrant 呼叫 `/snapshots` 建立物理索引快照，保留已向量化的合約條文 Embedding。

3.9.2 加密、傳輸與災難復原

- **AES-256 加密**：所有備份壓縮檔 (`.tar.gz`) 在生成時，必須強制調用金鑰庫中的備份主金鑰進行 **AES-256-GCM** 密碼級加密，防止備份檔案在傳輸或冷儲存中外洩。
- **冷儲存傳輸**：系統支援將加密後的備份檔案自動透過地端 SFTP、NFS 或自建 S3 相容 API (MinIO) 上傳至企業指定的獨立物理備用儲存節點。
- **一鍵式災難還原指令**：

- 當地端伺服器毀損重建時，運維人員只需執行還原指令：`breezy-brain-cli restore --backup-file <path_to_aes_tar_gz> [--decrypt-key <key_string>]`
- 系統將自動執行容器重啟、數據解密、PostgreSQL 數據庫還原與向量庫快照導入，在 15 分鐘內將大腦中樞與合約智庫還原至逆境重生之狀態。

3.10 MVP 於 Google Cloud Platform (GCP) 部署架構 (MVP GCP Deployment Architecture)

為確保 MVP 階段之 BreezyBrain 系統能夠在雲端快速上線、提供多人高頻高可用存取，並兼顧資料安全性，系統以 Google Cloud Platform (GCP) 作為首選部署平台：

3.10.1 Web 與核心 API 託管：Google Cloud Run

- 無伺服器容器部署 (Serverless)：將核心邏輯伺服器 (`breezy-brain-server`) 與白牌前端 (`breezy-brain-ui`) 部署於 Cloud Run。
- 高並發自動縮放 (Auto-scaling)：利用 Cloud Run 的高並發與快速啟動特性，當高頻請求進件時，系統可在一秒內從 0 個執行個體擴增至數十個，並在閒置時自動縮為 0，大幅優化 MVP 雲端營運成本。

3.10.2 數據存儲層架構

- 關係型元數據：Google Cloud SQL for PostgreSQL
- 採用 GCP 全代管之 PostgreSQL 16 服務，自動啟用跨 Zone 高可用性 (HA) 與每日自動備份，並強制開啟 SSL 連線。
- 將 RLS 安全原則實作於 Cloud SQL 中，提供高頻存取時的安全隔離。
- 語意向量庫：Google Compute Engine (GCE) VM 上的 Qdrant
- 於 GCE 建立獨立 VM 執行 Qdrant 容器，掛載 GCP Persistent Disk (持久化雲硬碟) 做為向量數據與快照的可靠儲存。
- 透過 VPC 內部網路 (Private IP) 與 Cloud Run 對接，提供 < 10ms 的超低延遲向量搜尋。

3.10.3 暫存與快取層：Google Cloud Memorystore for Redis

- 高頻存取緩存 (Memorystore for Redis)：部署 Memorystore for Redis 實例，用以存放 Embedding 向量緩存、熱門大腦問答 JSON、以及 API 限流狀態與多租戶 Token Sessions，保障並發存取性能。

3.10.4 AI 大腦推理 (LLM Inference) 雙軌架構

為了保證推理效能並控制 MVP 預算，AI 推理大腦採取本地量化模型與 GCP Vertex AI 託管 API 的雲地雙軌架構：

1. 地端推理模式 (GCE GPU VM)：於 GCE 啟用配備 NVIDIA L4 或 T4 GPU 的 VM 執行 Ollama 容器，用於運行 Qwen 2.5 7B 與 BGE-M3。藉由 GPU 虛擬化 (vGPU) 加速大腦推論。
2. 全代管雲端大腦 (Vertex AI Integration)：
 - 系統原生整合 GCP Vertex AI，調用 Gemini 1.5 Flash / Pro 模型 API。
 - Vertex AI 首選優勢：在 MVP 階段，使用 Vertex AI 作為大腦核心，企業無需購置或代管昂貴的 GPU VM。Gemini 1.5 Flash 具備百萬級 Context Window、極高的推理速度與極低的 Token 價格，是多人同時高頻存取的最優選。
 - Fallback 機制：當 GCE 本地 Ollama 佇列因多人高頻並發而積壓時，Model Router 自動將請求 Fallback 路由至 Vertex AI API，確保服務絕不超時。

3.10.5 資訊安全防禦與金鑰鏈 (KMS)

- 憑證與金鑰保護：Google Secret Manager
- 地端降級自簽私鑰、BreezySign API Key、資料庫連線字串等敏感變數，強制儲存於 GCP Secret Manager 中。
- 服務啟動時動態抓取，內存即用即擦除，滿足 3.7 節之 KMS 安全防線。
- 邊界防護：GCP Cloud Armor
- 在 Cloud Run 前端架設外部 HTTPS 負載平衡器 (HTTP(S) Load Balancer) 並配置 Cloud Armor，阻斷 SQL 注入、路徑穿越、惡意 IP 高頻刷 API 及 DDoS 攻擊。

3.11 跨境出海與多法規相容性規格 (Cross-Border Compliance & E-Signature Broker Spec)

為了支持 BreezyBrain 走向全球市場（如美國、歐盟等地區）提供訂閱服務，系統必須具備跨境法律合規性，並在 MVP 之後支援靈活接串當地的電子簽名服務公司。

3.11.1 跨境電子簽章法規相容性 (Global Regulatory Compliance)

系統產出與傳簽之文件，在不同市場必須滿足當地最高法律證力要求：

- 美國市場 (United States)：- 必須 100% 符合 **ESIGN Act** (電子簽章全球與國內商務法) 與 各州的 **UETA** (統一電子交易法)。
- 系統需提供完整的「審計軌跡 (Audit Trail)」，包含簽署人的 IP 地址、電子郵件認證、簡訊雙因子驗證 (MFA) 及簽署時戳，並由簽署者顯性同意進行電子交易。
- 歐盟市場 (European Union)：- 必須符合 **eIDAS** (電子身分識別及信託服務條例) 規範。
- MVP 後支援 **AdES** (進階電子簽章) 與 **QeDS** (合格電子簽章) 憑證，並能對接歐盟信託服務清單 (EUTL) 成員機構。
- 台灣市場 (Taiwan)：- 100% 符合現行《電子簽章法》與數發部能量登錄標準，支持 AATL 認證與 LTV 中華電信完整時戳。

3.11.2 多廠商簽署代理模組 (Multi-Provider E-Signature Broker) (MVP 後規劃)

為避免鎖定單一雲端電子簽章廠商，BreezyCLM 在底層設計了「簽署代理中樞 (E-Signature Broker)」抽象層。當系統出海或部署於海外雲端時，可動態切換底層的簽署引擎：

- 國內市場：預設介接 **BreezySign (好好簽) API**。
- 美國與全球市場：MVP 後模組化接串 **DocuSign API** 或 **Adobe Sign API**。
- 抽象層介面設計 (Broker Interface)：- 系統採用統一的 Envelope 狀態機抽象介面。不論底層呼叫 BreezySign 或是 DocuSign，上層 BPM 與 CRM 收到的 Webhook/API 回傳欄位皆統一對齊為 `breezybrain://clm/envelope/{envelope_id}`，其欄位包括：
 - `provider` (如：`breezysign`、`docusign`、`adobesign`)。
 - `external_envelope_id` (第三方廠商封套主鍵)。
 - `signing_status` (`sent`、`delivered`、`signed` e.g. `declined`、`voided`)。
- 智慧路由規則 (Smart Route)：Model Router 可根據 CRM 中客戶實體的「國家/地區 (Country)」或「合約幣別 (Currency)」，自動決定將該封套派送至 DocuSign 發送 (美國客戶) 或是 BreezySign 發送 (台灣客戶)，實現自動化跨境傳簽。

4. 待決議事項 (Open Issues)

- 暫無 (MVP 階段所有大檔案、定價與架構懸案均已確立規格並收斂)。

相關連結

- BreezyBrain 產品宣言
- 需求變更紀錄
- UI 提示詞設計
- 規格情境正反攻防分析報告